Fisiología vestibular

JP Sauvage
S Orsel
R Morin

Resumen. – La fisiología vestibular es el estudio de la producción y de la gestión de las informaciones de origen laberíntico sobre las aceleraciones lineares y angulares a las que está sometida la cabeza. La aceleración gravitacional forma parte de las aceleraciones lineares.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Generalidades

PAPEL DEL APARATO VESTIBULAR EN LA EQUILIBRACIÓN

La equilibración es la capacidad de mantener la postura a pesar de las circunstancias adversas (Buser). Es también una capacidad dinámica para realizar movimientos armoniosos en un campo gravitacional. Es el resultado de dos formas de actividades musculares distintas, incluso contradictorias: el mantenimiento de la postura que contrarresta la gravedad fijando las articulaciones por medio de contracciones musculares mantenidas (tónicas) y la ejecución de movimientos resultado de una sucesión de contracciones musculares rápidas (fásicas).

El aparato vestibular, verdadera central de inercia, se integra en un bucle abierto de retrocontrol de estos movimientos. Su papel es triple:

— transcribir las fuerzas provocadas por las aceleraciones de la cabeza y de la gravedad como una señal biológica;

— informar a los centros sobre la velocidad de la cabeza y su posición en el espacio. A ese efecto, para convertir una señal de aceleración en una medida de desplazamiento de la cabeza, es necesaria una doble integración matemática: en primer lugar, transformar la señal de aceleración en una señal de velocidad (a nivel de la cúpula de los conductos semicirculares) y seguidamente, transformar esta señal de velocidad en una señal de posición (en el sistema nervioso central);

— iniciar algunos reflejos necesarios para la estabilización de la mirada, de la cabeza y, en menor medida, del cuerpo.

Las informaciones y los reflejos producidos son seguidamente incluidos en un dispositivo central de doble objetivo, articulado alrededor de los núcleos vestibulares:

— descodificación de las informaciones visuales e interfaz entre visión y movimiento para controlar el movimiento de los ojos. La imagen debe persistir por lo menos 300 ms en la fóvea para ser lisible [7 bis]. En el primate, la existencia de la fóvea y de movimientos conjugados oculares hace que el movimiento de la cabeza y el movimiento de los ojos sean independientes;

— descodificación de las informaciones propioceptivas e interfaz entre visión y movimientos del cuello y del cuerpo. Cuando un gato cae, estando de espaldas, comienza por enderezar la cabeza y después alinea su cuerpo con respecto a ésta.

PERCEPCIÓN VESTIBULAR

Se integra en una función superior «de exploración del espacio y de orientación» en la cual también participan la visión y la propiocepción cervical y somática. En condiciones fisiológicas, las sensaciones vestibulares nunca son puras. No obstante, en el sujeto sano, en caso de rotación prolongada con detención brusca puede aparecer una ilusión de movimiento exclusivamente de origen vestibular, el vértigo. Estas nociones resultan de las propiedades de los receptores vestibulares.

PARTICULARIDADES DEL APARATO VESTIBULAR

El aparato vestibular funciona continuamente, incluso durante el sueño, de forma completamente inconsciente. Su umbral de estimulación es muy bajo y su respuesta es rápida. Como la cóclea, registra las «oscilaciones»: aceleraciones-desaceleraciones durante los movimientos «naturales» de la cabeza, que alcanzan hasta 8 hertz [8 bis]. Complementa a los otros sistemas en la gama de desplazamientos rápidos y de fuerte amplitud.

FILOGÉNESIS

El nivel de utilización de las informaciones vestibulares ha retrocedido después de haber alcanzado el primer puesto en el pez. En efecto, el escaso desarrollo de la visión y de la sensibilidad del pez, hace del vestíbulo el primer elemento en la selección de las órdenes motoras necesarias para las modificaciones del cuerpo con respecto al entorno. Pero paralelamente, el vestíbulo evolucionó dando lugar a una separación de los conductos semicirculares y la multiplicación de los retrocontroles para hacer frente a tres acontecimientos que exigían la integración de más informaciones visuales y propioceptivas en el equilibrio y la orientación:

Jean-Pierre Sauvage : *Professeur, chef du service ORL.*
Stéphane Orsel : *Praticien hospitalier du service ORL.*
Richard Morin : *Chef de clinique assistant du service ORL.*
Chaire de Clinique ORL, CHU Dupuytren, 87042 Limoges cedex.

— la salida a la atmósfera y la multiplicación de las actividades fásicas;

— el desarrollo del «cuello» y la mejor exploración del espacio a través de la separación entre la orientación del extremo cefálico y la orientación corporal;

— la aparición de la posición erecta que exige un control postural visuocervicovestibular particularmente preciso en el primate, hasta alcanzar lo que André-Thomas calificaba de «equilibrio de lujo». De este modo, si bien la destrucción unilateral o bilateral del aparato vestibular periférico en el hombre es compatible con la vida, se acompaña, no obstante, de importantes manifestaciones clínicas que deben su regresión a un mecanismo frágil de compensación que se basa en la visión y la somestesia.

CONFIGURACIÓN DEL APARATO VESTIBULAR

El aparato vestibular está compuesto por:

— dos laberintos, uno óseo y otro membranoso, y sus líquidos laberínticos que constituyen los dos órganos vestibulares periféricos;

— dos nervios vestibulares (VIII par craneal);

— núcleos vestibulares que también pertenecen a la fisiología de la oculomotricidad y a la fisiología cerebelosa, entre otras;

— vías vestibulares centrales que tampoco tienen una función vestibular exclusiva.

Fisiología del órgano vestibular periférico

El laberinto posterior se compone de dos sistemas de cavidades óseas: los conductos semicirculares y el vestíbulo. El laberinto membranoso ocupa estas cavidades. Es un tubo único que se compone de tres asas: los conductos semicirculares con sus ampollas y dos dilataciones: el utrículo y el sáculo, situados en el vestíbulo. Este tubo está en continuidad con el conducto coclear del laberinto anterior. Algunas zonas del laberinto membranoso se diferencian en epitelios sensoriales: las crestas ampollares en las ampollas de los conductos semicirculares (sensibles a las aceleraciones angulares) y las máculas utricular y sacular en el utrículo y el sáculo (sensibles a los aceleraciones lineares). El laberinto está ocupado por dos tipos de líquido comunes al laberinto anterior (cóclea) y al laberinto posterior:

— la perilinfa, que se sitúa entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso, cuya función consiste en amortiguar las vibraciones óseas e impedir que interfieran con la respuesta de las células sensoriales;

— la endolinfa, que ocupa el laberinto membranoso; su función consiste en producir fuerzas de inercia en los conductos semicirculares.

FENÓMENOS MECÁNICOS

■ *Conductos semicirculares*

Anatomía

Los tres conductos están situados aproximadamente en tres planos ortogonales. Dos son paralelos al eje del peñasco (el lateral y el posterior) y uno es perpendicular a este eje (el anterior).

— El canal lateral está en un plano casi horizontal, formando con el horizonte un ángulo de 30º cuando la cabeza está derecha. Así, cuando una persona mira el suelo a dos o tres pasos delante de ella, el plano del canal lateral es horizontal. Es el plano de «la pista terrestre» según André-Thomas. Su ampolla se sitúa por delante.

— El canal anterior y el canal posterior están en planos verticales formando aproximadamente un ángulo de 45º con el plano sagital.

La ampolla membranosa está cerrada herméticamente por la cresta ampollar sobre la cual se halla la cúpula, constituyendo un verdadero diafragma perpendicular al eje longitudinal de la ampolla. La cúpula es una lámina elástica anhista de estructura proteica situada sobre el neuroepitelio ciliado de la cresta. Los cilios del neuroepitelio penetran en la cúpula y se fijan en ella.

Modos de estimulación de los conductos semicirculares

Las aceleraciones angulares de la cabeza provocan un movimiento de inercia de los líquidos endolinfáticos contenidos en los conductos afectados por el plano de rotación. La presión de la inercia de los líquidos laberínticos determina entonces un hundimiento de la cúpula en dirección inversa al sentido de rotación. Las deformaciones cupulares son máximas en la base y en medio de la cúpula. Al contrario, en la parte más alta y lateralmente, las deformaciones son mínimas. Durante el hundimiento cupular, aparece un deslizamiento relativo de la cúpula con respecto al neuroepitelio. Los cilios de las células sensoriales de la cúpula se inclinan. La inclinación ciliar desencadena una despolarización celular y un potencial de acción que se propaga hacia los centros.

Se definen las corrientes endolinfáticas inerciales ampulípetas y ampulífugas según se dirijan hacia el utrículo o se alejen de él *(fig. 1)*. Para un mismo canal, estas corrientes corresponden a rotaciones en sentido inverso.

Los conductos semicirculares se encuentran por pares.

- Ambos conductos laterales están en el mismo plano horizontal. En una rotación horizontal hacia la derecha (sentido horario), en el canal derecho (ipsolateral) se produce una corriente ampulípeta y en el canal izquierdo (contralateral), una corriente ampulífuga.
- Los conductos verticales están en planos paralelos de a dos: cada canal anterior con el posterior del lado opuesto. Así, cuando una persona tiene la cabeza girada horizontalmente 45º y se echa hacia atrás (maniobra de Hallpike), el canal posterior del lado hacia el cual se le gira y el canal anterior del lado opuesto están en planos paralelos y son selectivamente estimulados *(fig. 2)*.

De la situación respectiva de las ampollas de cada par de conductos resulta que durante los movimientos de la cabeza en su plano de estimulación, se determinan dos corrientes endolinfáticas opuestas: una ampulípeta y otra ampulífuga.

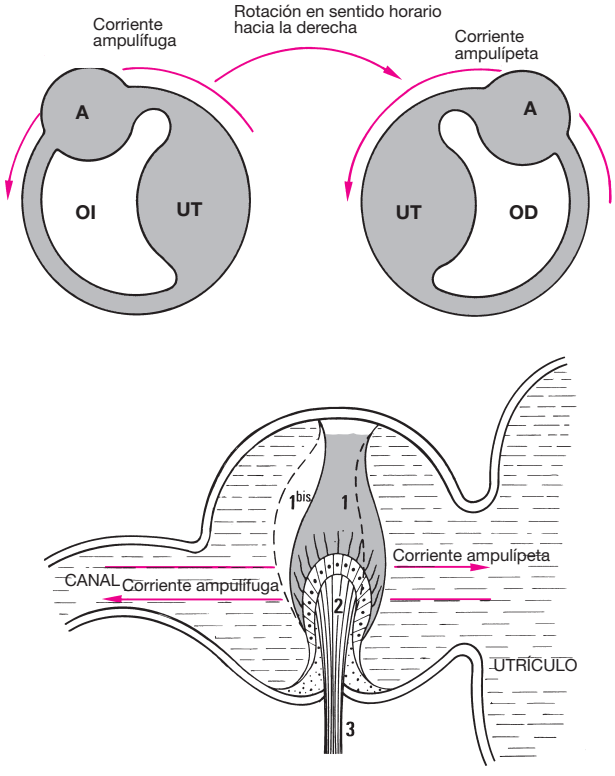
A cada movimiento de la cabeza, se estimulan al menos dos pares de conductos y muy a menudo, los tres.

Esta descripción es esquemática y existen grandes variaciones individuales. En particular, los planos no son nunca estrictamente ortogonales. De esto resulta el carácter personalizado y no generalizado del aprendizaje de origen vestibular dado que no hay dos anatomías idénticas y por lo tanto, para un mismo movimiento de la cabeza, hay un tipo de respuesta para cada persona, y sólo ella puede reconocerlo.

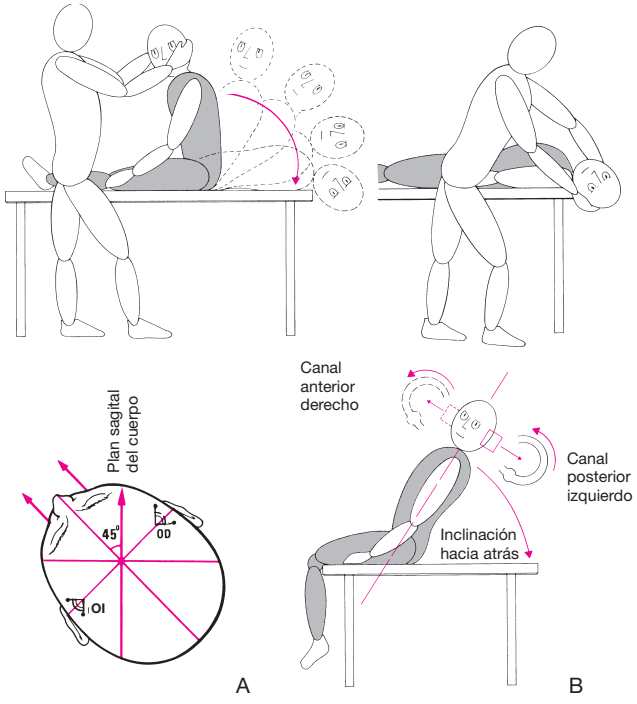
Modos de respuesta

El par cúpula-endolinfa se comporta como un «sistema periódico»: es decir que en caso de ser separado de su posición de equilibrio por una impulsión, vuelve a su posición después de una serie de oscilaciones de período constante. En razón de la importancia del amortiguamiento, estas oscilaciones son mínimas y varían según el tipo de estímulo.

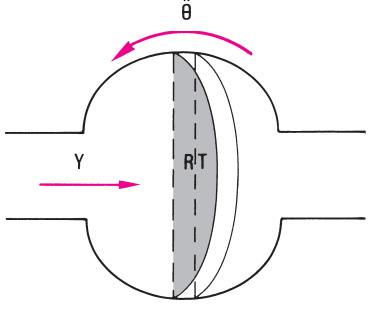
El estudio de la deformación cupular bajo el efecto de un estímulo específico casi no es posible por métodos directos. El modelo del sensor de presión de membrana permite prever la respuesta del canal, dado que tiene en cuenta el hecho de que la cúpula obtura completamente la ampolla.



1 *Génesis de las corrientes ampulípetas y ampulífugas en los conductos semicirculares laterales (vista superior).*
OI: oído izquierdo
OD: oído derecho
UT: utrículo
A: ampolla
1: cúpula en reposo
1 bis: cúpula bajo la influencia de una corriente ampulífuga
2: cresta ampollar
3: nervio ampollar



2 *Maniobra de Hallpike hacia la izquierda.*
A. Vista superior de la cabeza girada a 45° hacia la izquierda.
B. Corriente ampulípeta en el canal anterior derecho y corriente ampulífuga en el canal posterior izquierdo.



3 *El modelo del depósito temporal de endolinfa (RT) según Kopp* [10] *θ̈ = aceleración angular de la cabeza.*
y = desplazamiento de la endolinfa.

$$A\frac{d_2y^*}{dt_2}+B\frac{dy^{**}}{dt}+Cy^{***}=D\ddot{\theta}^{****}$$

** Término de inercia proporcional a la aceleración de la endolinfa.*
*** Término de roce proporcional a la velocidad de la endolinfa.*
**** Término de elasticidad proporcional al desplazamiento de la endolinfa.*
***** Presión motriz proporcional al radio de curvatura del canal.*

La respuesta es el resultado de dos transferencias de energía: la transferencia de energía cinética de la cabeza a los líquidos endolinfáticos y la transferencia de energía de los líquidos endolinfáticos a la cúpula [10].

• *Transferencia de energía cinética a los líquidos endolinfáticos*

A causa de la inercia, la rotación del canal semicircular provoca una diferencia de presión a ambos lados de la cúpula que depende de la aceleración angular de la cabeza. Para una aceleración angular de 1° por segundo, la diferencia de presión inducida a ambos lados de la cúpula es de 1,1 mPa (un milipascal). El sensor cupular tendría una sensibilidad equivalente a la de la cóclea.

La fuerza de la gravedad no influye sobre la deformación de la cúpula porque el canal semicircular membranoso es un anillo líquido lleno, el grosor de la cúpula es ínfimo y su densidad es próxima a la de los líquidos endolinfáticos. No obstante, algunas condiciones patológicas pueden ocasionar deformaciones de la posición de las cúpulas: aumento del peso debido a otolitos degenerados acumulados y adosados a la cúpula (cupulolitiasis), modificaciones de densidad relativa inducidas por la absorción de alcohol o de agua pesada y modificaciones de densidad inducidas por depósitos cupulares de macroglobulinas en la enfermedad de Waldenström.

• *Transferencia de energía de los líquidos endolinfáticos hacia la cúpula*

La diferencia de presión transcupular de los líquidos endolinfáticos producida anteriormente deforma la cúpula. No obstante, la deformación de la cúpula y, por lo tanto, la posición de los cilios ya no reflejan sistemáticamente la aceleración angular de la cabeza. Esta función integradora del par cúpula-endolinfa está ilustrada por el volumen de endolinfa que abomba la cúpula constituyendo un «depósito temporal virtual» *(fig. 3)*. La integración resulta del hecho de que el llenado del «depósito temporal» está restringido por numerosas resistencias. Según el estímulo, se obtienen tres tipos de respuesta: indicial, impulsional y frecuencial. Estas respuestas son proporcionadas por los exámenes que investigan la función de los canales y se pueden prever por la modelización.

Modelización

La deformación cupular está en función de la aceleración angular de la cabeza y es restringida por 3 términos: un término de inercia proporcional a la aceleración del desplazamiento cupular, un término de roce proporcional a la velocidad del desplazamiento cupular y un término de elasticidad proporcional a la excursión cupular. Estas transferencias de energía están expresadas en la ecuación de segundo orden de la figura 3.

• *Respuestas teóricas*

— *Respuesta cupular a un grado de aceleración (respuesta indicial del sistema).*

Si se aplica una aceleración angular baja y constante al canal semicircular aislado, la velocidad angular aumenta linealmente y alcanza el máximo al término de la aceleración *(fig. 4).* La deformación cupular se presenta inicialmente como hundimiento que crece de modo exponencial hasta alcanzar un máximo para el cual el hundimiento de la cúpula es proporcional a la aceleración angular de la cabeza y depende sólo de la elasticidad de la cúpula. Dado que los desplazamientos de líquidos son muy lentos, las fuerzas inerciales son prácticamente nulas. Al término de la aceleración, la velocidad se estabiliza y la cúpula vuelve a su posición inicial. El hundimiento también remite de forma exponencial. Los dos movimientos exponenciales inversos de la cúpula se caracterizan cada uno por una constante: el tiempo necesario para que se vacíe el 63 % del volumen máximo de depósito temporal. En el momento del llenado, la constante de tiempo es denominada «creciente». Durante el vaciado, la constante de tiempo se llama «decreciente». Esta última, o «gran constante de tiempo» representa la amortiguación del sistema en caso de estímulo muy bajo. Es proporcional al parámetro de roce e inversamente proporcional al parámetro de elasticidad. Su medida sería de 3,0 a 5,0 segundos en el hombre.

— *Respuesta cupular a un impulso de aceleración (respuesta impulsional).*

En el caso precedente, una vez que la rotación ha alcanzado una velocidad constante, si se le frena bruscamente, la cúpula sufre una deformación brusca. Las presiones de inercia priman entonces sobre las resistencias elásticas, las cuales se vuelven insignificantes. La cúpula se comporta como una membrana flexible. Esta instalación casi instantánea de la deformación cupular está caracterizada por una constante de tiempo creciente proporcional a la inercia de los líquidos laberínticos desplazados e inversamente proporcional a la resistencia ligada al roce. Es la pequeña constante de tiempo. Se la ha podido calcular: $7{,}3 \times 10^{-3}$s. No obstante, la deflexión de los cilios no supera un grado en las desaceleraciones más fuertes.

En cambio, el retorno de la cúpula a su posición inicial se realiza según las características indiciales del sistema con una constante de tiempo larga. Eso se reconoce en clínica como la prueba postgiratoria.

— *Respuesta cupular durante una rotación natural de la cabeza.*

Es el caso de los movimientos para buscar y fijar un objeto con los ojos. En este caso, la cabeza sufre durante un tiempo muy corto una aceleración angular seguida rápidamente de una desaceleración, hasta detenerse. La velocidad de la cabeza parte de 0, alcanza un máximo y vuelve a 0 *(fig. 5).* La posición de los cilios ya no refleja la aceleración de la cabeza pues el «depósito» no tiene tiempo de vaciarse y los movimientos de endolinfa son muy escasos. Entonces, el hundimiento cupular ya no depende de las fuerzas elásticas, ni de las fuerzas de inercia. Sólo las fuerzas de roce persisten. Como éstas varían con la velocidad, el desplazamiento cupular refleja entonces una velocidad: el sistema cúpula- endolinfa realiza así una integración temporal. La señal de entrada es una aceleración y la señal de salida es una velocidad.

— *Respuesta cupular frecuencial.*

Todo sistema oscilante posee una frecuencia propia tanto más neta cuanto más débiles son las fuerzas de amortiguación. Si se aplica una oscilación de frecuencia diferente a tal sistema, se obtienen oscilaciones forzadas que serán tanto más importantes cuanto que la frecuencia aplicada sea cercana a la frecuencia propia (resonancia). Dado que el sistema cúpula- endolinfa está muy amortiguado, prácticamente no tiene frecuencia de resonancia. Esto tiene la ventaja de permitirle reproducir una amplia gama de frecuencias.

Se hace girar el canal alternativamente en un sentido y en el otro. La cúpula oscila débilmente alrededor de su posición de reposo y los movimientos de endolinfa son insignificantes. Es una estimulación rotatoria de tipo sinusoidal como la que se utiliza en electronistagmografía pendular; la respuesta también es de tipo sinusoidal. Está caracterizada por una ganancia y una fase. La ganancia es la relación entre la amplitud de la desviación cupular y la velocidad angular del canal en cada momento (puesto que se ha visto que el par cúpula-endolinfa medía la velocidad) y el desfase es la diferencia temporal entre la oscilación del estímulo y la oscilación forzada obtenida.

En razón de la importancia de la amortiguación, la ganancia es prácticamente constante entre 0,1 y 15 Hz: disminuye para las frecuencias más bajas y más elevadas. Son los tradicionales diagramas de Bode *(fig. 6).* Las frecuencias para las cuales las curvas de ganancia se inflexionan, son recíprocas a las dos constantes de tiempo: la grande y la pequeña. El desfase es nulo entre 0,1 y 5 Hz. Por debajo de estas cifras, hay un avance de fase, lo que significa que en un movimiento sinusoidal muy lento, la deformación de la cúpula precede a la rotación de la cabeza. Lo contrario sucede para las frecuencias elevadas, produciéndose un retraso de fase. La deformación de la cúpula está entonces retrasada con respecto al movimiento de la cabeza.

• *Límites de la modelización*

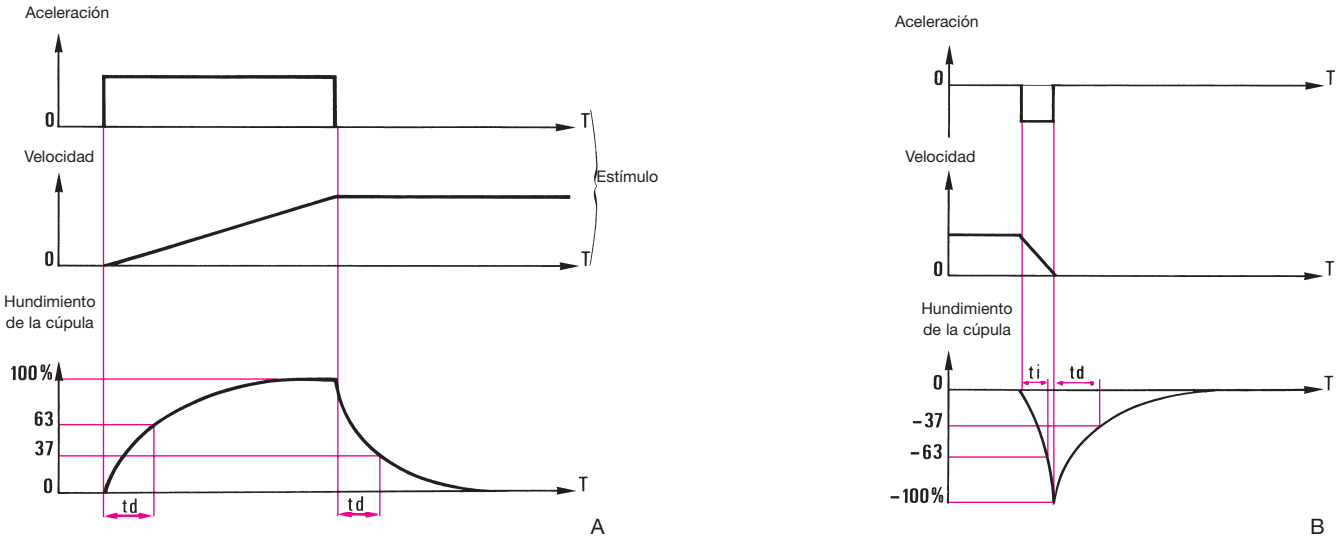
Si estos modelos teóricos son esenciales para comprender el resultado de las investigaciones, en clínica no sólo se explora un receptor periférico aislado. Durante la cupulometría, se mide una constante de tiempo decreciente a partir de la sensación vertiginosa. No obstante, en este caso la constante obtenida es la resultante de la actividad de ambos laberintos integrados en las estructuras vestibulares centrales. Todas estas estructuras poseen sus propias constantes de tiempo que se añaden unas a otras. Ocurre lo mismo con la ganancia y el desfase.

Además, estos razonamientos sólo valen si la «presión de inflado» de la ampolla por los líquidos endolinfáticos permanece constante. La presencia de un hidrops endolinfático como en la enfermedad de Ménière con aumento de los líquidos endolaberínticos modifica el carácter lineal del sistema [10] incrementando principalmente la elasticidad de la cúpula que da entonces respuestas diferentes. En este caso, las constantes de tiempo están acortadas. Las nuevas exploraciones multifrecuenciales exploran el sistema para varias frecuencias. Esto permite descubrir perturbaciones del carácter lineal, lo que evidencia un hidrops endolaberíntico.

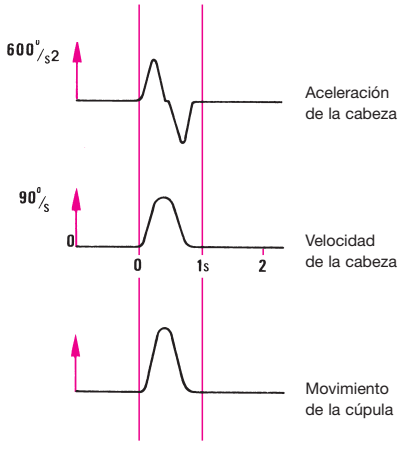
■ *Órgano otolítico*

Anatomía

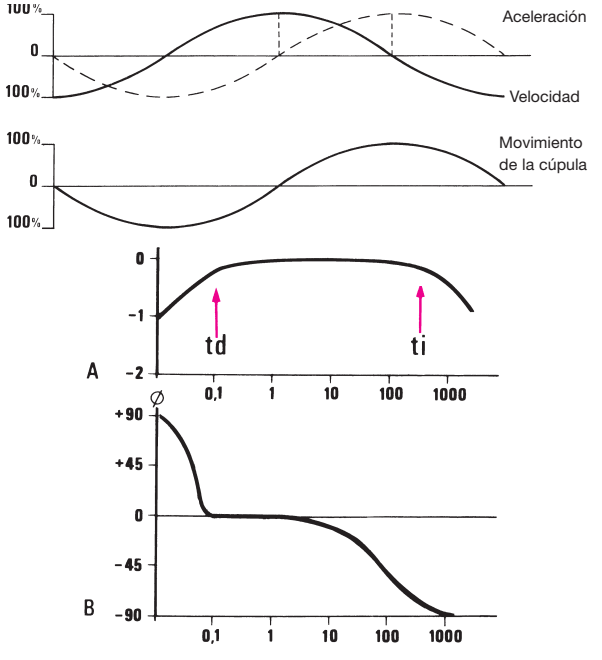
La mácula utricular, de una superficie de 0,5 mm², situada sobre el piso del utrículo, casi horizontal, se eleva en ángulo recto a nivel de su extremo anterior. Está recubierta por un neuroepitelio ciliado sobre el cual se encuentra la membrana otolítica, de consistencia gelatinosa y con una red fibrilar en cuyas mallas penetran las extremidades de los cilios sensoriales. Algunas formaciones inertes la hacen más pesada: los



4 *Respuestas cupulares indicial (A) e impulsional (B).*
ti = constante de tiempo creciente (pequeña constante de tiempo).
td = constante de tiempo decreciente (gran constante de tiempo). Para estimulaciones lentas, ti = td = gran constante de tiempo.



5 *Respuesta cupular durante un movimiento natural de la cabeza (según Buser).*



6 *Respuesta cupular frecuencial: ganancia (A) y fase (B) según la frecuencia de la estimulación.*
ti y td (ídem fig. 4)

otolitos (peso específico 2,7), cilíndricos, con extremos poliédricos, ricos en carbonato de calcio (calcita), y que se disponen sobre un grosor aproximado de 50 µm. En el medio, la mácula utricular está atravesada por una ligera depresión lineal en donde los otolitos son más pequeños: la estriola. Algunas células de sostén poseen una función excretora y una función en el metabolismo de los otolitos.

La mácula sacular, situada verticalmente sobre la cara medial del vestíbulo, perpendicular a la mácula utricular, tiene una estructura idéntica a esta última.

Modalidad de estimulación de las máculas

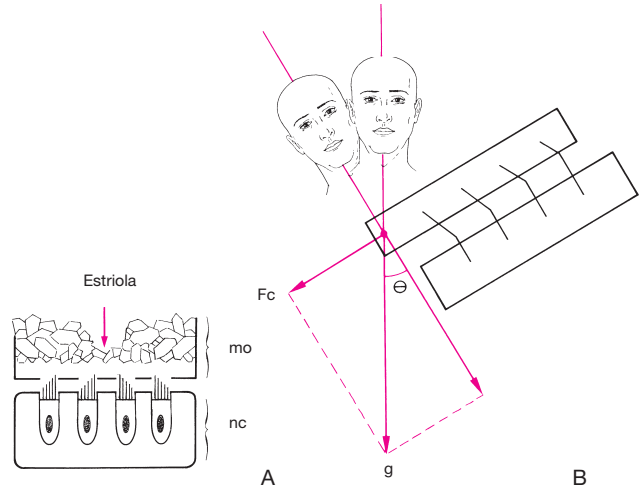
La fuerza específica que estimula una mácula otolítica es una fuerza de cizallamiento (Fc), resultado del deslizamiento de la membrana otolítica sobre la mácula, provocada por toda aceleración lineal que posea un componente en su plano *(fig. 7)*. Esta fuerza inclina los cilios que penetran en la membrana otolítica y estimula las células sensoriales a las que éstos pertenecen.

Lo que desencadena el desplazamiento relativo de la membrana otolítica es la inclinación de la cabeza para la mácula utricular y el enderezamiento de ésta para la mácula sacular. Simplificando:

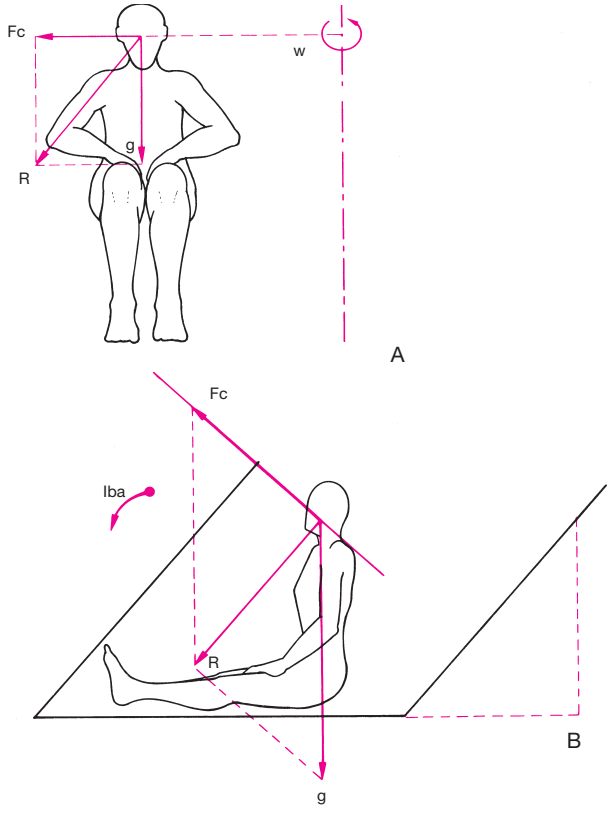
$$[F = mg \sin \theta]$$

en donde θ es el ángulo de inclinación de la cabeza, g la gravedad y m la masa de los otolitos.

En caso de aceleraciones en el plano horizontal, se crea una vertical subjetiva (R) que provoca ilusiones sensoriales. Esto se aplica a las aceleraciones tal como se las obtiene en una plataforma giratoria o sobre un columpio paralelo *(fig. 8)*. En la plataforma giratoria, si la velocidad de rotación es w, el sujeto está sometido a una aceleración lineal centrífuga $Fc = w^2r$. Esta fuerza se combina con la gravedad (g) y da como



7 *Modelización de las máculas.*
A. Membrana otolítica (mo), neuroepitelio ciliado (nc).
B. Efecto de una inclinación de la cabeza.



8 *Verticales subjectivas.*
A. Plataforma giratoria.
B. Columpios paralelos- sentido de ilusión de la báscula = Iba.

resultado la vertical subjetiva (R). El sujeto tiene la impresión de estar inclinado hacia el exterior de la rotación. En los columpios paralelos, cuando el sujeto llega al final de su trayecto hacia delante, la fuerza de desaceleración (Fc) es perpendicular al cable de suspensión. Se combina con la gravedad (g) y da como resultado la vertical subjetiva (R) la cual siempre es paralela al cable de suspensión. El sujeto tiene la impresión de desplazarse hacia delante. Lo inverso sucede cuando el sujeto llega al final de su trayecto hacia atrás.

TRANSDUCCIÓN MECANOSENSORIAL

El papel de las células sensoriales consiste en transformar los estímulos mecánicos en mensaje comprensible para las estructuras nerviosas.

■ *Morfología funcional de las células sensoriales vestibulares*

Las tres crestas ampulares comprenden aproximadamente 23 000 células ciliadas, y las dos máculas, 4 000. Después de una destrucción, no existe regeneración posible.

Hay dos tipos de células ciliadas: las células de tipo I y las células de tipo II *(fig. 9)*. Filogenéticamente, las células de tipo I son más recientes que las células de tipo II. Tienen forma de ánfora, mientras que las células de tipo II son rectangulares. Sobre todo, las células de tipo I están estrecha y totalmente encerradas en un cáliz nervioso aferente.

Cilios y transducción ciliar

• *Constitución ciliar apical*

El cinocilio nace de un cuerpo basal situado en el citoplasma apical. Los estereocilios son 80 a 120 expansiones rígidas organizadas en filas decrecientes a partir del cinocilio. Constituidos de filamentos de actina, están profundamente fijados en la placa cuticular.

• *Polaridad de los manojos ciliares*

En el manojo cilar, todos los cinocilios están dispuestos de la misma manera.

Así, el cinocilio está del lado del utrículo para los conductos laterales y a la inversa para los conductos verticales.

Para las máculas, esta polaridad se efectúa con respecto a la estriola.

Placa cuticular

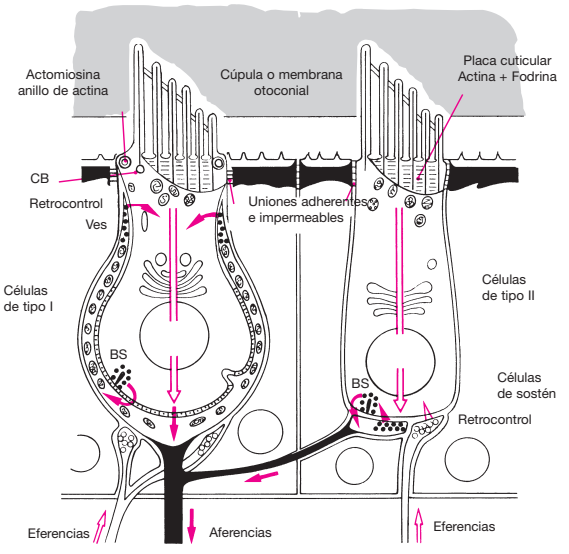
Cubre casi la totalidad de la parte apical de la célula a excepción de una pequeña zona en donde se implanta el cinocilio. La placa cuticular está constituida por una red de actina formada por filamentos dispuestos paralelamente a la superficie de la célula y unidos entre sí por fodrina [19]. Ésta presenta una zona de fijación para la calmodulina, proteína ligante del calcio. Las variaciones de concentración de calcio intracelular provocan una modificación de la estructura de la fodrina y de su capacidad para ligar las moléculas de actina de la placa cuticular entre ellas. En el transcurso de un estímulo, hay una entrada brusca de calcio, el cual es captado por la calmodulina fijada a la fodrina. La fodrina cesa de ligar las moléculas de actina y la rigidez de la placa cuticular disminuye.

■ *Diferenciaciones sinápticas*

En el polo basal, las células sensoriales entran en contacto con las fibras nerviosas aferentes y eferentes. Las fibras aferentes transmiten la información hacia los centros nerviosos y las fibras eferentes de origen central ejercen un control sobre la recepción periférica de la información por las fibras aferentes. Las conexiones sinápticas son diferentes según se trate de células de tipo II o I.

Conexiones sinápticas de las células de tipo II

Las fibras aferentes son de pequeño diámetro (3 µm) y terminan en botón. Frente a ellas, en el citoplasma de la célula, se encuentran barras sinápticas rodeadas por microvesículas.



9 *La toma y el retrocontrol de la información de las células de tipo I y células de tipo II (según Sans).*
BS = barrera sináptica.
Ves = vesículas de neuromediadores del cáliz apical.
CB = cuerpo basal.

Las fibras eferentes son de diámetro muy pequeño (1 µm). Las terminaciones en botón entran directamente en contacto con la membrana de la célula.

Conexiones sinápticas de las células de tipo I

Las fibras aferentes son de gran diámetro (8 a 12 µm). En la parte apical del cáliz nervioso, se han podido observar grupos de microvesículas sinápticas.

Las fibras eferentes no entran en contacto directamente con la membrana somática de las células sino solamente con el cáliz nervioso.

■ *Fenómenos bioeléctricos de la mecanotransducción*

Principio

Las células sensoriales ciliadas del laberinto posterior transforman la energía mecánica que resulta de los movimientos ciliares en una señal biológica. El cinocilio no es directamente responsable de la mecanotransducción puesto que su micromanipulación no desencadena una modificación del potencial de membrana. No obstante, al estar unido a los estereocilios adyacentes, provoca el desplazamiento del conjunto de los estereocilios. El desplazamiento de los estereocilios en dirección al cinocilio provoca una despolarización de la célula sensorial y una excitación. Al contrario, un desplazamiento en sentido inverso conduce a una hiperpolarización y a una disminución de actividad *(fig. 10)*.

Teniendo en cuenta la posición del cinocilio, para el canal semicircular lateral, la corriente ampulópeta es excitadora y la corriente ampulófuga es inhibidora. Por lo tanto, en una rotación en el plano horizontal, el canal ipsolateral es el excitador. Es decir, el derecho para las rotaciones hacia la derecha (en sentido horario) y el izquierdo para las rotaciones hacia la izquierda (en sentido antihorario).

Mecanismo de la despolarización

Teoría mecanoeléctrica de Davis [9]: la parte apical de las células sensoriales y sus cilios están en contacto con la endolinfa que tiene una composición elevada en K^+ y baja en Na. En el transcurso de una estimulación, la célula transforma la energía mecánica aplicada a la parte apical del haz de cilios en una señal eléctrica. Aparece entonces una corriente local entre la base y la cima de la célula ciliada: el potencial generador. Éste causa la abertura de los canales iónicos y la entrada de potasio en la célula.

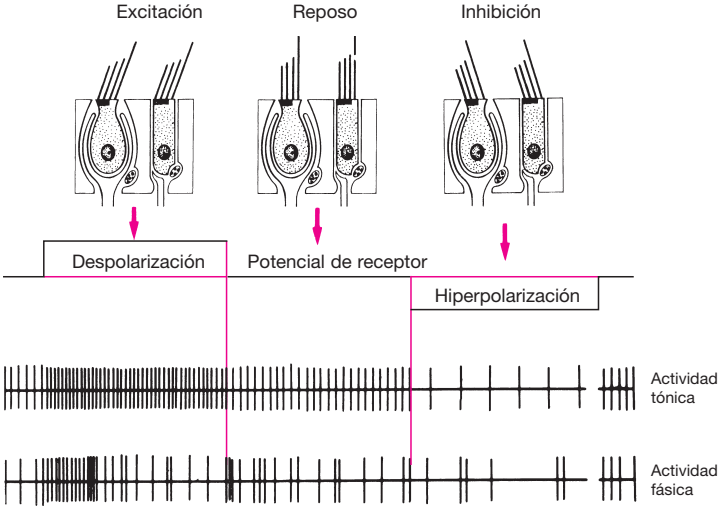
Para Ohmori [14], el desplazamiento angular de los estereocilios con respecto a la placa cuticular provoca mecánicamente la abertura de los canales iónicos a nivel de la inserción del haz de cilios en la placa cuticular. La corriente despolarizante que entra es de naturaleza potásica. El canal iónico se abre sólo en presencia de Ca^{++}. La concentración mínima indispensable de calcio en la endolinfa es de 20 µm.

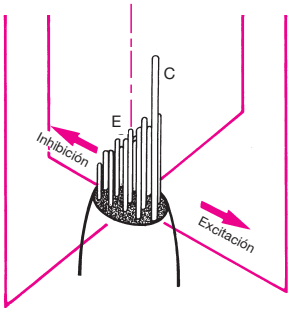
Fenómenos activos

Existen fenómenos activos a nivel vestibular.

— Por inmunocitoquímica, se han podido evidenciar tres proteínas en el vértice de las células vestibulares ciliadas: la actina, la miosina y la tropomiosina, generalmente implicadas en los movimientos contráctiles [16].

— Existe un anillo de actina que rodea la placa cuticular, observado en microscopia electrónica en forma de organelas estriadas formadas de bandas alternativamente oscuras y claras [17].





10 *Actividad de las células sensoriales y de la neurona primaria vestibular según la inclinación de los estereocilios (suponiendo tónico el tipo II y fásico el tipo I).*
E = estereocilio
C = cinocilio

— Sobre todo, se han observado movimientos de la célula vestibular inducidos eléctricamente o por vibraciones [22 bis]. Este movimiento realiza un estrangulamiento del cuello celular con protrusión del vértice e inclinación de la placa cuticular y los cilios. El resultado es una disminución de la tracción sobre los estereocilios.

Información y retrocontrol

• *Desarrollo de la transducción por el canal lateral*

— Estimulación vestibular excitadora: el manojo ciliar se desplaza en dirección del cinocilio.

— Abertura de los canales de transducción, entrada de una corriente potásica y de calcio y despolarización del polo basal de la célula.

— Reajuste de la posición de la raíz de los estereocilios por rotura temporal de la unión de los filamentos de actina. Los canales iónicos podrían entonces volver a cerrarse.

— Liberación del neurotransmisor contenido en las vesículas que rodean las membranas sinápticas (probablemente el glutamato).

— Despolarización de la fibra aferente y transmisión del mensaje hacia los centros nerviosos en forma de potencial de acción.

• *Retrocontrol*

Bucle corto que se basa en los fenómenos activos. Parte de la base de la célula sensorial de tipo I. La despolarización del cáliz alcanza su extremo apical por una subida de neuromediadores. La entrada de calcio y la liberación de un neuromodulador se produce en la parte apical del cáliz a partir de las microvesículas sinápticas. Así se desencadenarían los mecanismos activos dependientes del ATP y el calcio que provocan una contracción de la placa cuticular o de las organelas estriadas y un alargamiento con rotación de la zona apical para disminuir la tracción que se ejerce sobre el manojo ciliar.

Bucle largo constituido por el sistema eferente. Base de la célula sensorial-fibra aferente-núcleo vestibular-núcleo eferente-fibra eferente-base de la célula sensorial. Su tiempo de acción es mayor.

ACTIVIDAD DE LAS NEURONAS PRIMARIAS VESTIBULARES

■ *Anatomía*

El nervio vestibular contiene aproximadamente 20 000 fibras. Las neuronas primarias aferentes son bipolares, mielinizadas y tienen su cuerpo celular en el ganglio de Scarpa. Emiten axones periféricos centrífugos, que alcanzan los receptores laberínticos, y axones centrípetos que constituyen el nervio vestibular.

El sistema vestibular eferente consta de 200 a 400 neuronas que se originan en un grupo celular situado entre el núcleo vestibular y el núcleo del VI. Las fibras utilizan el fascículo olivococlear y se distribuyen bilateralmente a los receptores vestibulares. La acetilcolina es el neuromediador. Una sola fibra eferente inerva un gran número de células. El papel del sistema eferente consistiría en modular la sensibilidad dinámica de los receptores.

■ *Actividad*

En reposo

Las fibras nerviosas aferentes poseen una actividad espontánea de 90 a 200 descargas por segundo en los mamíferos. Es mucho más importante que para la cóclea (solamente 1 o 2 descargas por segundo). Esta diferencia se explica por la necesidad de codificar la inclinación de los cilios en ambas direcciones.

Estereocilios inclinados hacia el cinocilio

Aparece entonces un incremento de las descargas de la actividad espontánea. En el sentido opuesto, cesan las descargas. Para las fuertes intensidades de estimulación, aparece una asimetría entre las respuestas excitadoras e inhibidoras. Esta asimetría depende de la actividad espontánea de las células *(fig. 11)* y explica la preponderancia de las corrientes ampulópetas con respecto a las corrientes ampulófugas durante las estimulaciones fuertes en el canal semicircular lateral e inversamente para los canales verticales. Así, en las pruebas postrotatorias en la silla, se explora el laberinto derecho al detener bruscamente una rotación en sentido antihorario (determinación de una corriente ampulópeta en el canal semicircular lateral derecho). Inversamente, la parada brusca después de una rotación en el sentido horario explora el canal izquierdo (determinación de una corriente ampulópeta en el canal semicircular lateral izquierdo).

Fibras de respuesta tónica y fibras de respuesta fásica

— *Las fibras de respuesta tónica* poseen un diámetro pequeño, conducen lentamente los impulsos y son aferentes de varias células de tipo II por medio de una sinapsis en botón. Su actividad espontánea es elevada: 50 imp/s, lo que permite una gran latitud de modulación. Su ritmo de descarga es regular. Dada la fuerte actividad espontánea de estas fibras, luego de la estimulación dan respuestas lineares con un amplio campo de simetría entre el laberinto derecho e izquierdo. La respuesta no sufre adaptación, es decir que la modificación de la frecuencia de descarga se mantiene mientras que se aplique el estímulo. La ganancia es baja. Todas estas propiedades contribuyen a garantizar la función estática del laberinto (sentido de la posición de la cabeza) y para facilitar la apreciación de bidireccionalidad de los estímulos.

— *Las fibras de respuesta fásica* son fibras de gran diámetro que terminan en un único cáliz que conecta una célula de tipo I. Su actividad espontánea es baja: 5 a 7 imp/s. Tienen una actividad irregular. Incluso con estímulos débiles aparece una asimetría direccional. Las respuestas son rápidas y la adaptación es importante. Todo hace que estas fibras respondan desde el inicio de los movimientos de la cabeza. Poseen un papel dinámico relacionado con la función cinética del laberinto.

— *Fibras de respuesta intermedia*. Existen unidades intermedias. Corresponden a unidades dimórficas (células de tipo I y tipo II) y a una mezcla de terminaciones en botón y en cáliz-botón.

■ *Respuestas de los conductos semicirculares*

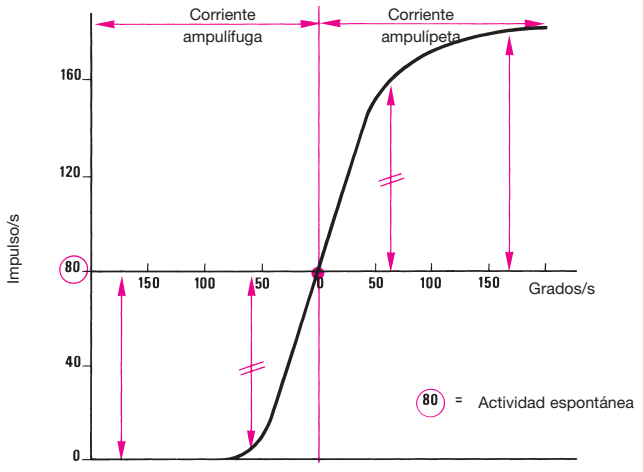
La base y la cima de las crestas no dan las mismas respuestas [6].

• A la cima, central, llegan fibras aferentes de gran diámetro (8 a 12 µm) que se terminan en cálices simples o complejos destinados a células de tipo I que constituyen las unidades de respuesta fásica *(fig. 12)*.

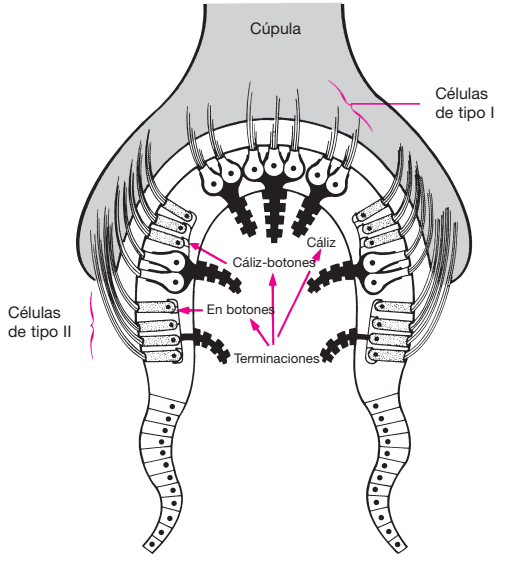
• La base sólo tiene fibras de pequeño diámetro (5 µm) que terminan en botones (15 a 80 por fibra) en células de tipo II. Así, se constituyen las unidades cuyas respuestas son de tipo tónico.

• A la zona intermedia llegan fibras aferentes medianas que terminan en unidades dimórficas.

Hay otras particularidades morfofuncionales: en periferia, los cilios de las células de tipo II son largos, completamente fijados en la cúpula, a la cual sujetan como con tirantes. En la parte más alta, los estereocilios de las células de tipo I son más cortos pero libres. En la base, las células de tipo tónico parecen dotadas de importantes posibilidades contráctiles. Una hipótesis sería que las unidades tónicas de la base



11 *Asimetría de la respuesta de una fibra nerviosa a las estimulaciones ampulípetas y ampulífugas. Cuanto más débil es la actividad espontánea, más marcada es la asimetría en las fuertes estimulaciones (según Sans).*



12 *Distribución de las células sensoriales y de las fibras nerviosas según su tamaño sobre un corte transversal de la cresta ampollar (según Sans).*

desempeñarían para la cúpula el mismo papel que el de las células ciliadas externas de la cóclea para la membrana tectoria. La tensión de la cúpula estaría mantenida por la presión de los líquidos endolaberínticos. También estaría bajo el control de las unidades contráctiles tónicas de la base, encargada de adaptar la amortiguación cupular según las excitaciones angulares.

Respuestas maculares

Puesto que las células ciliadas tienen polaridades contrarias a uno y otro lado de la estriola, no existe respuesta macular global. Un estímulo específico provoca la excitación de una parte de las células y la inhibición de las células de polaridad inversa.

Las variaciones de posición inducen esencialmente el inicio de la actividad de las unidades tónicas regulares sin adaptación situadas en la periferia. Al contrario, las aceleraciones lineales desencadenan la actividad de las unidades irregulares fásicas más bien situadas en el centro. Estas últimas se adaptan rápidamente en caso de aceleración lineal constante. Experimentos electrofisiológicos realizados sobre fibras utriculares aisladas de la raya (raia clavata) y sometiendo la preparación a diversos movimientos de báscula y de rotación han mostrado que:

— algunas fibras descargan en función de un eje de rotación de la cabeza con un máximo y un mínimo;

— otras son específicas de una sola posición de la cabeza;

— algunas fibras reaccionan sólo a algunos cambios de posición en ciertas direcciones y a partir de cierta posición de partida;

— otras sólo son estimuladas si la modificación de posición es suficientemente rápida.

Estos hechos son esenciales para explicar algunos vértigos posicionales de origen periférico vinculados a lesiones maculares parcelarias. El vértigo aparece en condiciones estereotipadas: algunas posiciones específicas de la cabeza o algunos cambios de posición de la cabeza.

Fisiología vestibular central

El nervio vestibular aborda el neuroeje a nivel de la fosita lateral del bulbo. A continuación, las fibras vestibulocerebelosas directas alcanzan el cerebelo. Las otras fibras se dividen en una rama ascendente y descendente formando dos verdaderos tractos que se distribuyen en los nódulos vestibulares. De ahí, las conexiones se hacen en dos direcciones: hacia las vías de la oculomotricidad y hacia la médula, donde darán lugar a los reflejos vestibulooculomotores (RVO) y vestibuloespinales. Éstos explican el nistagmo y las desviaciones segmentarias en el síndrome vestibular. El vértigo angustioso y los síntomas neurovegetativos se explican por la existencia de otras conexiones con:

— el núcleo del vago;

— el tálamo y el córtex (el vestíbulo puede participar en las sensaciones conscientes de desplazamiento o de posición);

— el hipotálamo (las estimulaciones vestibulares son susceptibles de tomar un carácter agradable o desagradable).

NÚCLEOS VESTIBULARES

Núcleos vestibulares en las estructuras centrales

La postura, incluyendo la del ojo, es automática. Se basa en un efector: la vía extrapiramidal (incluidos los fascículos vestibuloespinales) y un sistema informativo inconsciente: la propiocepción. A este respecto, el aparato vestibular puede ser considerado como un aparato propioceptivo especializado, el VIII par, como el equivalente de un nervio raquídeo posterior conectado al cerebelo, y los núcleos vestibulares, como equivalentes de la sustancia gris del asta posterior.

No obstante, los núcleos vestibulares no son simples relevos sino, al contrario, centros integradores. Así, con respecto a la oculomotricidad, una vez pasado el relevo nuclear, la actividad de la segunda neurona (deutoneurona) es el reflejo de múltiples aferencias, visuales, cerebelosas y reticulares. Por ejemplo, algunas neuronas de los núcleos vestibulares tienen la misma actividad tanto si el sujeto gira en la oscuridad como si, estando inmóvil, mira una escena que le da la ilusión de girar [8, 13].

Por último, los núcleos vestibulares aún pueden considerarse como equivalentes de núcleos grises profundos del arquicerebelo y del paleocerebelo al recibir las fibras directas del córtex cerebeloso. En efecto, el cerebelo posee una representación completa del espacio circundante, de la posición de la cabeza y de los ojos, y de los movimientos del cuerpo. En esta representación, las informaciones vestibulares y visuales van al lóbulo floculonodular (arquicerebelo). El paleoce-

rebelo recibe informaciones propioceptivas somáticas. Por último, el tálamo conduce una copia de las órdenes corticales hasta el neocerebelo. Después de la integración a nivel de su córtex, el cerebelo puede regular numerosas actividades oculomotoras [24] y espinales enviando directamente a los núcleos vestibulares sin pasar obligatoriamente por los núcleos fastigiales.

Anatomía

El complejo nuclear está formado por cuatro núcleos: el superior, el medial, el lateral y el inferior, todos situados por debajo del suelo del IV ventrículo. Cada protoneurona proporciona múltiples ramas (hasta 82 ramas en el sapo) a todos los núcleos. En cada núcleo, se encuentran zonas específicas que corresponden a receptores vestibulares determinados. Al contrario, cada neurona secundaria (deutoneurona) recibe ramas convergentes de las neuronas primarias de tamaño diferente procedentes de receptores vestibulares múltiples. Así se constituye la separación de los influjos vestibulares y su convergencia hacia algunas neuronas vestibulares. Por último, algunas zonas del núcleo vestibular no reciben aferentes vestibulares primarias.

Cada núcleo vestibular presenta esquemáticamente un cierto grado de especificidad.

• El núcleo vestibular superior (de Deiters) es un relevo y un centro para los reflejos oculares piloteados por los conductos semicirculares bajo control cerebeloso. Se sitúa casi en contacto con el núcleo del VI.

• El núcleo vestibular medial (de Schwalbe) aparece como un relevo y un centro para la coordinación de los movimientos oculocefalógiros. Su parte rostral recibe numerosas aferencias ampollares, en particular del canal lateral. Un gran número de aferentes provienen del núcleo medial contralateral.

• El núcleo vestibular inferior (de Roller) contribuye a integrar las señales vestibulares otolíticas de los dos lados junto con las señales cerebelosas y las que proceden de las formaciones reticulares.

• El núcleo vestibular lateral (de Betchterew) es un centro y un relevo para los circuitos cerebelovestibuloespinales en contacto con numerosas aferencias maculares y las proyecciones cerebelosas propioceptivas de todo el cuerpo.

Los núcleos accesorios son numerosos. El núcleo intersticial (de Cajal) es el principal en el hombre. Se encuentra entre las fibras de la raíz del nervio vestibular y sus aferencias serían maculares.

Fisiología

Estimulaciones eléctricas

Si se estimula el nervio vestibular con impulsiones eléctricas cortas, solamente el 75 % de las neuronas nucleares secundarias responden. La latencia permite distinguir dos tipos de conexiones sinápticas:

— las conexiones monosinápticas (latencia muy corta inferior a 1,0 µs); estas neuronas son todas ipsolaterales y de tipo excitante;

— las conexiones multisinápticas (latencia larga: superior a 2,5 µs) que sugieren la existencia de una interneurona.

Estimulaciones rotatorias

En el gato descerebrado, rotaciones en el plano horizontal permiten distinguir aún dos tipos de neuronas nucleares secundarias.

• *Respuestas de tipo I*

Las respuestas son semejantes a las respuestas de la neurona aferente primaria, es decir que estas neuronas son excitadas en caso de rotación ipsolateral en el plano horizontal (estimulación ampulípeta) e inhibidas en caso de rotación contralateral (estimulación ampulífuga).

• *Respuestas de tipo II*

Las respuestas son retardadas y corresponden a dos tipos de activación *(fig. 13).*

— Por medio de las conexiones polisinápticas con el laberinto contralateral que transitan por la sustancia reticulada o que presenta una sinapsis con las neuronas de tipo I contralaterales. En el caso precedente, estas neuronas son inhibidas en caso de rotación ipsolateral por la estimulación ampulífuga contralateral y excitadas en caso de rotación contralateral por la estimulación ampulípeta contralateral. Como son neuronas inhibidoras [21], en caso de rotación ipsolateral, el resultado es un refuerzo de la estimulación de la neurona secundaria monosináptica ipsolateral y un refuerzo de la inhibición de la neurona secundaria monosináptica contralateral.

— Por medio de una red de interneuronas situadas en el propio núcleo.

Estimulaciones por modificaciones de la posición de la cabeza

Una esquematización análoga a la precedente puede ser descrita: algunas neuronas del núcleo vestibular responden por medio de un aumento o de una disminución de su actividad, después de una inclinación homolateral o de una inclinación anteroposterior.

El comportamiento de estas células refleja la actividad de las células sensoriales a ambos lados de la estriola. El reconocimiento de una posición precisa de la cabeza por parte del sistema nervioso se efectuaría a través de la intervención de una población de células cuya actividad global sería característica de esta posición.

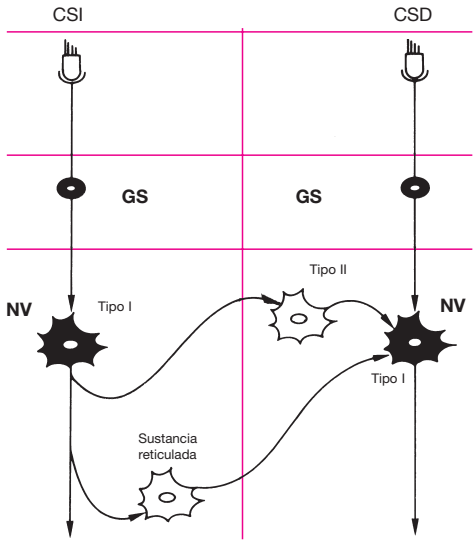
Relaciones comisurales

El contingente de las conexiones de tipo II, de tipo inhibidor, refleja la actividad de receptor contralateral. Por el contrario, otras conexiones son excitadoras. Demuestran la importancia de las relaciones comisurales desde un punto de vista triple.

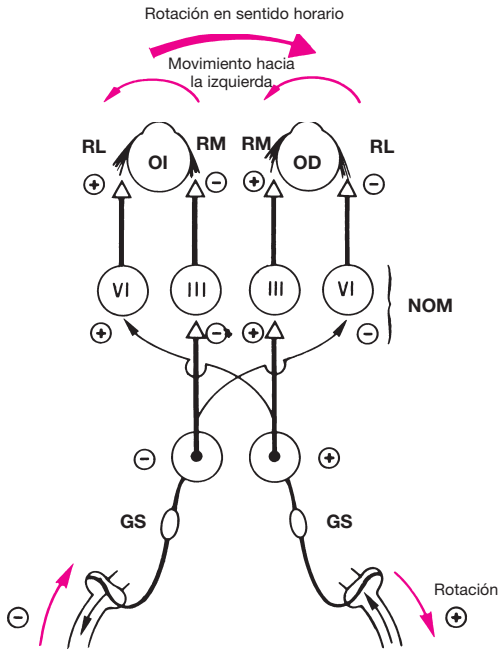
— Estas conexiones comisurales se efectúan principalmente a partir de los núcleos superior y medial conectados a las vías vestibulooculomotoras. Este sistema comisural está directamente implicado en el control laberíntico cruzado del arco reflejo vestibulooculomotor y la combinación de los movimientos oculares.

— La existencia de estas conexiones explica la compensación a partir del lado opuesto después de una hemilaberintectomía. No se sabe cómo vuelve la actividad espontánea del lado lesionado a las células de tipo I, pero, si se efectúa seguidamente una laberintectomía del lado que permanece sano aparece un cuadro inverso al primero. El tono compensatorio podría provenir de la regeneración de axones a partir del lado opuesto, o bien del aumento de la eficacia de sinapsis que han quedado intactas. En el animal, el desarrollo de la compensación está acelerada por el ejercicio, las estimulaciones visuales y los estimulantes farmacológicos (anfetaminas). Al contrario, se retrasa con el reposo, la oscuridad o la administración de sedantes [7 bis].

— Los núcleos laterales donde se proyectan muchas aferencias maculares están débilmente interconectados. Efectivamente, contrariamente a la acción vestibular sobre las funciones oculomotoras que están combinadas, la acción vestibular sobre los músculos extensores de los miembros debe permitir una independencia entre los dos lados. Las interacciones recíprocas se efectúan más bien por medio de circuitos polisinápticos en los que intervienen el cerebelo y la médula espinal.



13 *Respuestas de tipos I y II en el núcleo vestibular. CSD = células sensoriales derechas; CSI = células sensoriales izquierdas; GS = ganglio de Scarpa, NV = núcleo vestibular, sustancia reticulada (según Precht, Shimazu y adaptado por Baloh et al). Las células oscuras son excitadoras y las células claras son inhibidoras.*



14 *Excitación y disminución de la excitabilidad recíprocas de los conductos semicirculares laterales en un movimiento de la cabeza en sentido horario en el plano horizontal.*
RM = músculo recto medial, RL = músculo recto lateral, GS = ganglio de Scarpa, OD = ojo derecho, OI = ojo izquierdo, NOM = núcleos oculomotores.

REFLEJOS VESTIBULOOCULARES

■ *Reflejo ocular de origen ampular*

Principio

Consiste en producir un movimiento compensatorio ocular de sentido opuesto a la rotación de la cabeza que recentra el ojo en la órbita. Este movimiento ocular se hace en el plano del canal excitado. El objetivo de este reflejo es que el movimiento del ojo compense exactamente el movimiento de rotación de la cabeza de manera que la imagen de un objeto permanezca estabilizada en la fóvea.

Es un reflejo de tres neuronas con *push-pull* y en bucle abierto. El movimiento ocular es generado por el propio núcleo vestibular. La mayoría de las neuronas circulan en el fascículo longitudinal medial (FLM), importante vía de asociación del tronco cerebral que transmite los influjos procedentes de varias fuentes hacia los núcleos de los nervios motores del globo ocular y de la nuca implicados en los movimientos oculocefalógiros. Además las fibras homo y heterolaterales procedentes de los núcleos vestibulares, el FLM contiene fibras internucleares que asocian los núcleos oculomotores III, IV, VI y el núcleo del XI. El núcleo del VI está en particular unido con el del III por un fascículo intercalar.

• *Reflejo de tres neuronas*

Comprende una neurona aferente articulada con la célula ciliada laberíntica cuyo cuerpo se sitúa en el ganglio de Scarpa, una interneurona cuyo cuerpo celular está situado en el núcleo vestibular y una neurona efectora cuyo cuerpo se encuentra en el núcleo oculomotor del músculo extraocular correspondiente.

• *Sistema recíproco (mecanismo del* push-pull*)*

Cada receptor ampollar activa simultáneamente una vía excitadora para los músculos agonistas y una vía inhibidora para los músculos antagonistas. Simultáneamente, el receptor acoplado heterolateral disminuye la excitabilidad de sus propias vías agonistas y desinhibe sus vías antagonistas, reforzando así la acción precedente. Este modo de funcionamiento aumenta la sensibilidad del sistema.

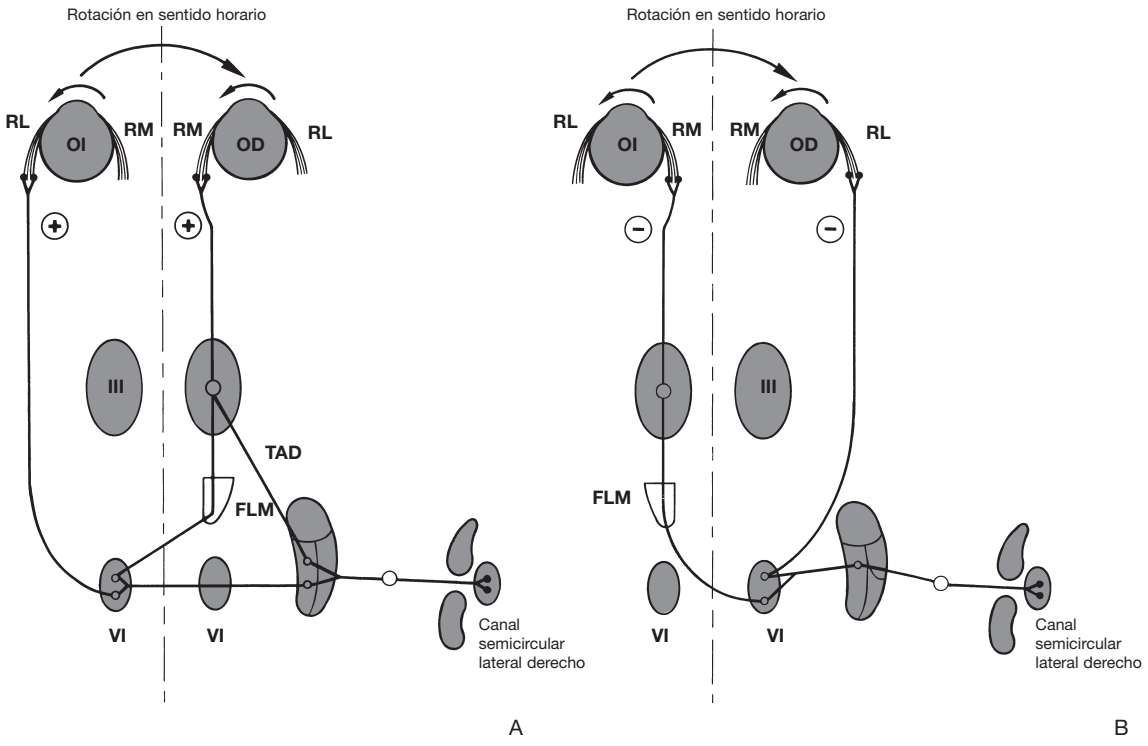
— Para los conductos semicirculares laterales, en el caso de una rotación de la cabeza en sentido horario, aparece un movimiento compensador de los ojos de sentido opuesto que va hacia la izquierda, o sea, en la misma dirección que el movimiento de inercia de los líquidos endolaberínticos *(fig. 14).*

Mecanismos. El canal ipsolateral (derecho) excitado provoca una contracción de los agonistas (músculo recto medial derecho y músculo recto lateral izquierdo). Sin embargo, esta rotación produce igualmente una disminución de la actividad del canal contralateral (izquierdo). El resultado es una disminución de la excitabilidad de los antagonistas (músculo recto medial izquierdo y músculo recto lateral derecho). Todas estas acciones están aún reforzadas por inhibiciones polisinápticas de tipo II.

Además, el canal ipsolateral inhibe los antagonistas (músculo recto medial izquierdo y músculo recto lateral derecho) mientras que el canal contralateral desinhibe los agonistas (músculo recto medial derecho y músculo recto lateral izquierdo).

Vías implicadas. Para el canal semicircular lateral *(fig. 15)*, la parte rostral del núcleo medial es la que recibe las aferencias ampollares primarias. Seguidamente, la neurona secundaria tiene conexiones con los núcleos oculomotores agonistas y antagonistas.

Las fibras excitadoras llegan al núcleo del VI contralateral por las relaciones comisurales y al núcleo del III ipsolateral por dos vías: la vía directa del tracto ascendente de Deiters y la vía indirecta que pasa por el núcleo del VI contralateral y de ahí se une al núcleo del III ipsolateral por el fascículo intercalar del FLM [1]. El núcleo del VI representa un verdadero centro de la mirada horizontal, lo que queda demostrado por el hecho de que la lesión del núcleo del VI provoca una parálisis completa de la mirada lateral dirigida a ese lado y la lesión del fascículo intercalar causa la oftalmoplejía internuclear.



15 *Vías excitadoras (A) e inhibidoras (B) sobre los músculos recto medial (RM) y recto lateral (RL) en el caso del canal semicircular lateral. TAD = tracto ascendente de Deiters, FLM = fascículo longitudinal medial.*

Las fibras inhibidoras alcanzan el VI ipsolateral cercano y el FLM contralateral para el núcleo del III.

— Para los conductos semicirculares anteriores y posteriores, puede aplicarse el mismo razonamiento. Cada receptor ampollar está conectado a un grupo de motoneuronas de manera que la contracción producida compensa el movimiento correspondiente de la cabeza. Por ejemplo, el resultado es un movimiento de descenso de los ojos cuando la persona se inclina hacia atrás, e inversamente.

• *Retrocontrol en bucle abierto*

El reflejo se produce en la oscuridad en ausencia de informaciones visuales con una ganancia de 0,40-0,70 para frecuencias que oscilan entre 0,01 Hz y 0,16 Hz [12]. La frecuencia utilizada en clínica en la silla rotatoria es habitualmente de 0,05 Hz. El incremento representa aquí la relación entre el desplazamiento de la cabeza y el movimiento compensatorio del ojo. No existe *feed back*. Por lo tanto, el movimiento del ojo es el resultado de un cálculo y de un aprendizaje para que esté adaptado a la rotación de la cabeza. Además, como las fuerzas viscoelásticas del ojo ofrecen una resistencia, la actividad de la motoneurona debe ser adaptada a la posición del ojo. Para ello, sobre la neurona secundaria se produce una segunda integración matemática (la primera se realiza a nivel del sistema cúpula-endolinfa). Esta segunda integración consiste en calcular una señal de posición a partir de una señal de velocidad y en añadirla a la señal de velocidad.

El cálculo. Esta segunda integración resulta de una red de circuitos reverberantes que prolongan la estimulación. Este mecanismo denominado «almacenamiento de velocidad» *(velocity storage)* sería obra de las interneuronas ipsolaterales conectadas en cadena a la neurona secundaria. Estas neuronas podrían localizarse en el núcleo prepositus hypoglossi. Esto también podría ser una propiedad difusa de las neuronas reticulares y del cerebelo.

Durante una prueba impulsional, la constante de tiempo medida según la respuesta oculomotora (nistagmo postrotatorio) es mucho más larga que la medida a partir de la actividad de la neurona aferente primaria. Ese alargamiento sería, entre otras cosas, el resultado de este sistema de almacenamiento.

El aprendizaje. En el recién nacido, el reflejo existe, pero la ganancia es excesiva. El aprendizaje consiste en la adaptación de la ganancia. Esta determinación de la ganancia reside en el cerebelo: las aferencias retinianas cerebelosas suministran una información sobre el error cometido y permiten corregirlo.

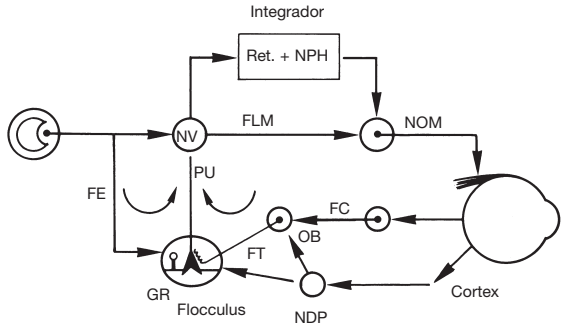
Límites de los movimientos oculares inducidos por la estimulación de los conductos semicirculares

• *Según la velocidad de rotación*

Para algunas velocidades de rotación, los conductos semicirculares producen reflejos oculares que compensan teóricamente la rotación de la cabeza. Así, en la gama de los movimientos naturales de la cabeza (0,1 a 4 Hz), el ojo ejecuta un movimiento compensatorio que está en oposición de fase (180º). La primera integración periférica que transforma la aceleración en velocidad introduce una diferencia de fase de 90º (la aceleración es una derivada de la velocidad con una diferencia de 90º). La segunda integración que realiza la transformación de una señal de velocidad en señal de posición obtiene una nueva diferencia de 90º que conduce a la oposición de fase indispensable.

Por debajo de 0,1 Hz, hay un avance progresivo de fase entre la velocidad del ojo y la velocidad de la cabeza (ver diagramas de Bode, *fig. 6*). Este avance puede alcanzar 90º a 0,001 Hz. El sistema de almacenamiento de velocidad resulta incapaz de responder a esta situación. Sin embargo, la compensación del movimiento del ojo normalmente es del 100 %. Por lo tanto, el ajuste final es el resultado de convergencias de acciones sobre la segunda neurona [3].

— Acción cerebelosa. El cerebelo controla la ganancia del movimiento compensador del ojo *(fig. 16)*. La regulación es llevada a cabo por el flocculus que recibe aferencias laberínticas



16 *El retrocontrol visuocerebeloso del RVO.*
FL = flocculus, NTO núcleo del tracto óptico, FC = fascículo central de la calota, FE = fibra esponjosa, FT = fibra trepadora, PU= célula de Purkinje, GR = célula granulosa, OB = oliva bulbar, Ret = reticulada, NPH = núcleo prepositus hypoglossi, NDP = núcleo dorsopontino.

directas e indirectas. El flocculus, por su parte, devuelve directamente los impulsos inhibidores a partir de células de Purkinje hacia zonas del núcleo superior y medial mayoritariamente conectado con las neuronas que se proyectan hacia los núcleos oculomotores. Después de la ablación del lóbulo floculonodular, el aumento de la frecuencia y de la amplitud del nistagmo vestibular proviene de la supresión de esta inhibición.

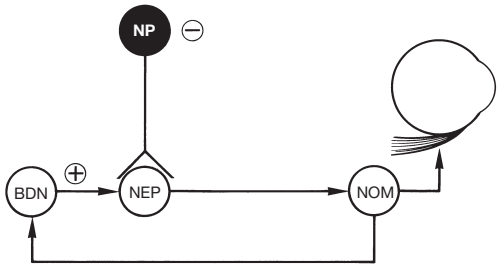
— Acción propioceptiva ocular: algunas neuronas propioceptivas primarias de los músculos extraoculares se proyectan directamente sobre el núcleo vestibular y luego sobre la segunda neurona vestibular [4].

• *Según la amplitud de la rotación*

— Para movimientos de gran amplitud, el movimiento del ojo en la órbita ya no es suficiente para compensar el movimiento de la cabeza. Aparece entonces un movimiento rápido del ojo en la dirección opuesta a la fase lenta precedente. La sucesión de estos movimientos «en resorte» constituye el nistagmo. La adición de todas las fases lentas sucesivas reconstituye exactamente la trayectoria total efectuada por la cabeza como si el ojo fuese libre de girar 360º en la órbita.

— El mecanismo neural de la fase rápida del nistagmo es común con las sacudidas oculares voluntarias o no. Es un movimiento del ojo llamado balístico puesto que todos los datos del movimiento están programados en la fase premotora y una vez desencadenada la sacudida no puede pararse. La fase premotora está marcada por la hiperpolarización de algunas neuronas *(burst driving neurones)* a partir de las neuronas tónicas encargadas de mantener la posición del ojo en la órbita. Bruscamente, cuando las *burst driving neurones* han adquirido suficiente información sobre la posición del ojo, descargan en dirección de las neuronas excitadoras fásicas *(NEP burst cells)* que determinan la velocidad de las sacudidas. Paralelamente, la actividad de las neuronas *pause* disminuye bruscamente (neuronas inhibidoras de las neuronas fásicas) y se produce el movimiento rápido de retorno *(fig. 17)*. Todas estas acciones son cruzadas para tener en cuenta la oculomotricidad conjugada.

— Se denomina FRPP a la zona de la formación reticulada ponticoparamedial que reuniría un gran número de estas neuronas. Está en contacto con el núcleo del VI y cerca de los núcleos vestibulares. Recibe eferencias del cerebelo (control de la ganancia) e informaciones visuales corticales (sacudidas voluntarias por medio del colículo superior). La destrucción de la FRPP elimina la fase rápida del nistagmo de origen vestibular (acción de las neuronas fásicas) pero no suprime su fase lenta, lo que se traduce por una lenta deriva del ojo. La alteración de las células tónicas provoca un nistagmo excéntrico de la mirada.



17 *Generador de impulsión de sacudidas. NOM = núcleo oculomotor, NP = neurona pausa, NEP = neurona excitadora fásica, BDN = burst driving neuron*

Adaptación y habituación

La adaptación representa la disminución de la respuesta a un estímulo prolongado. La habituación corresponde a la disminución de la respuesta a un estímulo inhabitual repetido. La compensación concierne a las situaciones patológicas.

— Durante la somnolencia, si una persona normal está sometida a una aceleración de baja frecuencia en la oscuridad durante bastante tiempo, disminuye progresivamente la ganancia del reflejo y aparece un avance de fase del ojo con respecto a la cabeza. Es la razón por la cual en las pruebas clínicas, conviene solicitar al paciente que efectúe un cálculo mental para mantenerlo atento.

— En caso de repetición de estimulaciones, los efectos son análogos. Esto explica por qué los pilotos de caza y los bailarines de ballet pueden soportar estimulaciones vestibulares importantes. Por el contrario, la toma de anfetaminas puede hacer desaparecer esta habituación.

También es el control de la ganancia por medio del bucle cerebeloso anteriormente descrito lo que permite la adaptación y la habituación en el transcurso de situaciones fisiológicas nuevas o incluso la compensación en caso de situación patológica.

■ *Reflejos de origen macular*

La organización de los reflejos oculares maculares es menos conocida. Se trata también de vías disinápticas. Teniendo en cuenta la distribución de las células ciliadas en la mácula y con respecto a la estriola, la estimulación o el registro global del nervio no pueden dar ninguna idea de los movimientos oculares fisiológicos. Sólo las estimulaciones selectivas permiten hacer un inventario preciso de las zonas maculares susceptibles de desencadenar movimientos oculares con contracción de agonistas e inhibición de antagonistas.

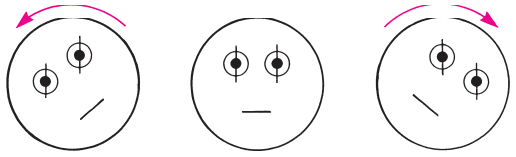
Movimientos oculares producidos por la inclinación de la cabeza

En el hombre, la inclinación lateral crea un movimiento de torsada llamado contrarrotación *(fig. 18)*. Del mismo modo, una inclinación en el plano anteroposterior provoca una rotación vertical. La ganancia de este reflejo es escasa, con un ángulo de torsión máximo de 5 a 6º para una inclinación lateral de 50º.

Movimientos oculares producidos por las aceleraciones lineales

• *Trineo*

Una estimulación de tipo periódico en el eje interaural produce movimientos compensatorios horizontales, en el sujeto acostado o sentado. Los movimientos oculares así obtenidos,



18 *La contrarrotación de los ojos.*

aún llamados «L nistagmo», son diferentes de los de origen ampollar.

• *Columpio paralelo*

Los desplazamientos según un eje interaural producen movimientos horizontales sinusoidales. Existe igualmente un movimiento vertical sinusoidal con una frecuencia doble con respecto a la del columpio. Cuando el sujeto está de frente al movimiento del columpio, no existe movimiento horizontal de los ojos sino un movimiento vertical igual al precedente.

■ *Interacción de los movimientos del ojo inducida por los conductos semicirculares y los otolitos*

— La mayoría de los movimientos naturales de la cabeza están constituidos por aceleraciones angulares y lineales. Por lo tanto, los conductos, el utrículo y el sáculo deben trabajar juntos.

— La interacción entre otolitos y conductos semicirculares es la que aparece durante la rotación en torno a un eje inclinado (OVAR = *off vertical axis rotation*). El animal gira a una velocidad constante en torno a un eje vertical inclinado. Normalmente, cuando la rotación se vuelve uniforme, el nistagmo debería desaparecer, lo cual no sucede. Si se bloquea experimentalmente el canal semicircular lateral, el nistagmo persiste, lo que indica que es de origen otolítico. Se piensa que el vector de gravedad barre sucesivamente las unidades ciliadas de la mácula y que la información almacenada en el «sistema de almacenamiento de velocidad» restituye un nistagmo [11].

— La interacción entre utrículo y conductos semicirculares también está ilustrada por el hecho de que después de una laberintectomía unilateral, el nistagmo horizontal de destrucción es inhibido si el paciente está inclinado del lado del oído sano y es exagerado si se inclina del lado del oído enfermo. Esto podría explicarse por una acción excitadora del sistema otolítico cuando éste se pone en posición superior y una acción inhibidora cuando se le pone en posición declive [7].

— La persistencia de un nistagmo producido por la prueba calórica en ingravidez debe modificar las concepciones sobre las relaciones entre el utrículo y los conductos semicirculares [20]. Si bien la gravedad y los movimientos de convexión no son los únicos responsables de las estimulaciones ampollares de origen calórico, el cambio de dirección del nistagmo calórico según la posición de la cabeza podría estar relacionado con la función de orientación de las máculas otolíticas.

■ *Interacciones del vestíbulo con otros sistemas*

Interacción cuello-vestíbulo

Existe un reflejo cervicoocular. Si se bloquea la cabeza de un animal sin fóvea y se desplaza su cuerpo, aparece un movimiento de compensación ocular, que tiende a preservar las relaciones entre el ojo y el eje del cuerpo. El origen del reflejo se sitúa en las terminaciones nerviosas de los ligamentos y las cápsulas de las articulaciones cervicales superiores (demostración por estimulación eléctrica o sección bilateral de las raíces cervicales altas). Como en el caso del reflejo vestibuloocular, los músculos oculares son excitados o inhibidos por las estimulaciones cervicales dependiendo de que el músculo requerido para la compensación del movimiento sea agonista o antagonista. La coordinación se efectúa en el núcleo vestibular medial o inferior.

Los reflejos cervicooculares y vestibulooculares interactúan por convergencia de las señales sobre la segunda neurona. La estimulación de las raíces cervicodorsales aumenta la amplitud de los potenciales de acción (PA) en el VI ipsolateral inducidos por una estimulación eléctrica vestibular contralateral. Inhibe los PA en el VI contralateral. El resultado de la interacción entre vestíbulo y cuello sobre los reflejos vestibulooculares es el esfuerzo del movimiento compensador del ojo durante la rotación de la cabeza.

En el hombre, esta interacción es difícil de estudiar porque predomina la existencia de movimientos visuales importantes. En clínica, teóricamente se puede obtener una estimulación cervical pura a través de la prueba de Barany perfeccionada por Conraud y Collard. Durante esta maniobra, nunca se está seguro de que la cabeza esté perfectamente bloqueada. Además, se debe eliminar toda fijación visual. Si todos estos problemas se resuelven, una torsión del cuerpo de 50 a 60º provoca una desviación ocular de 4 a 5º.

Interacción visuovestibular

• *En el caso de la fijación*

En los animales que poseen una fóvea y un sistema de combinación de los ojos, la mirada es el resultado de los movimientos de la cabeza y de los ojos destinados a centrar un blanco sobre la fóvea. Los movimientos fásicos y tónicos del ojo y de la cabeza se separan para organizar dos estrategias diferentes.

— La búsqueda de un blanco visual: el origen es la retina periférica donde se proyectan los objetivos potenciales. El instrumento es el dispositivo fásico muy rápido, que generará sacudidas oculares o cervicales (sacudidas de atracción). La visión se suspende durante el movimiento. Es el sistema de sacudidas ya tratado.

— La estabilización del blanco sobre la fóvea es necesaria para que la fóvea disponga del tiempo suficiente para la discriminación de las características del blanco. El instrumento es un dispositivo tónico de seguimiento. El origen es el deslizamiento de la imagen sobre la retina. La visión está reforzada.

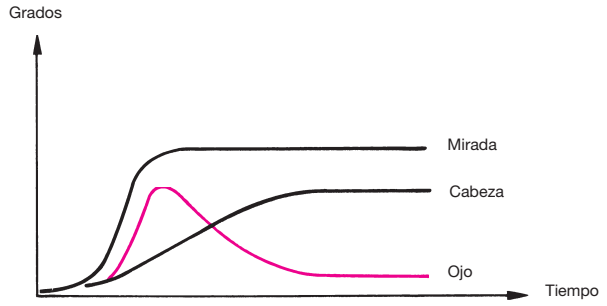
En estas dos estrategias, el reflejo vestibuloocular interviene cada vez que hay un movimiento cefálico. No obstante, es ambiguo puesto que responde a dos interacciones oculovestibulares contrarias.

— Primer caso: el movimiento cefálico coopera con una sacudida de atracción. Se produce entonces, justo después de la sacudida, un movimiento compensador del ojo con sentido contrario cuyo objetivo es permitir la fijación recentrando el ojo en la órbita. En este movimiento compensador, como se ha visto, la ganancia del reflejo vestibuloocular es inferior a 1 en la oscuridad. La compensación del movimiento cefálico al 100 % sólo se obtiene en la luz por la intervención de informaciones de origen visual. En este primer caso, visión y función vestibular cooperan *(fig. 19).*

— Segundo caso: el movimiento cefálico coopera con un seguimiento ocular en fijación. El reflejo vestibuloocular perturba la estabilización de la imagen foveal desencadenando los movimientos en sentido contrario. Entonces se suprime el reflejo vestibuloocular. Los reflejos visuales prevalecen y la mirada se mantiene fija sobre el blanco. En este segundo caso, visión y función vestibular se contrarían.

• *Sistema optocinético*

El sistema optocinético es el sistema de estabilización del ojo de los animales sin fóvea y por lo tanto sin conjugación de los ojos.



19 *Recentrado del ojo de origen ventricular después de una sacudida de atracción visual (en rojo).*

En el hombre, cuando se viaja en tren, un nistagmo optocinético puro se desencadena por el hecho de mirar (en ausencia de fijación) el paisaje por la ventana. El movimiento lento está continuamente interrumpido por sacudidas de sentido inverso. Un efecto análogo se obtiene al mirar un tambor rotatorio que presenta rayas verticales (prueba optocinética).

De hecho, fuera de este caso particular, las respuestas optocinéticas nunca son puras. Son más bien combinadas con movimientos cervicales. El movimiento del panorama y la estimulación vestibular son entonces sinérgicos.

Se observa el carácter ambiguo de los movimientos compensadores de origen vestibular.

— Primer caso: en un movimiento de recentrado del ojo después de una sacudida de atracción hacia la derecha, el desplazamiento del panorama hacia la izquierda y/o una rotación de la cabeza hacia la derecha provocan el mismo resultado: un lento movimiento compensador del ojo hacia la izquierda.

— Segundo caso: de la misma manera que para el reflejo vestibuloocular (RVO), si un movimiento de seguimiento lento, en fijación, se efectúa sobre un fondo estructurado, el nistagmo optocinético producido y/o la rotación de la cabeza son inhibidos y el seguimiento se efectúa normalmente.

Sin embargo, en la visión de campo total, sin fijación, el sistema vestibular y el sistema optocinético cooperan y se complementan: si se hace girar al paciente sobre una silla, con los ojos abiertos y sin fijación, durante la aceleración inicial, se obtiene un nistagmo que es a la vez de origen vestibular y optocinético. A continuación, cuando la velocidad de rotación se estabiliza, el nistagmo persiste gracias a las estimulaciones optocinéticas, mientras que el vestíbulo ya no es estimulado.

Esta conjunción de las informaciones de movimiento del entorno visual y de aquellas percibidas por el vestíbulo son reforzadas por dos hechos:

— en el mono, las neuronas vestibulares secundarias son activadas por las estimulaciones optocinéticas [8 ter];

— el reflejo optocinético utilizaría igualmente el sistema de almacenamiento de velocidad al igual que el reflejo vestibuloocular. Así lo demuestra el «nistagmo después de nistagmo optocinético» (OKAN): cuando se desencadena un nistagmo optocinético puro y se sitúa bruscamente al sujeto en la oscuridad, el nistagmo provocado persiste aún varios segundos. Esto estaría relacionado con las informaciones guardadas en el sistema de almacenamiento de velocidad [5].

En conclusión, dos sistemas permiten la estabilización de la imagen.

— El blanco es móvil, la cabeza queda fija. El sistema de seguimiento permite la «foveación». Actúa solo, excluyendo a los otros, pero tiene sus límites y sólo es eficaz para velocidades o frecuencias bajas. Las personas normales pueden seguir, con una ganancia igual a 1, un blanco que se desplaza sinusoidalmente a 0,1 Hz y un pico de velocidad de 30°/s. Después de 100°/s y frecuencias superiores a 1 Hz, la ganancia cae rápidamente y aparece un desfase.

— El blanco está fijo y la cabeza es móvil: el sistema de seguimiento ya no es suficiente; por lo tanto, visión y vestíbulo cooperan para compensar el desplazamiento de la cabeza más allá de 1 Hz. Así, es posible leer un texto fijo, incluso si se realizan rotaciones alternativas rápidas de la cabeza, mientras que es imposible si es el texto el que se mueve con la misma velocidad relativa.

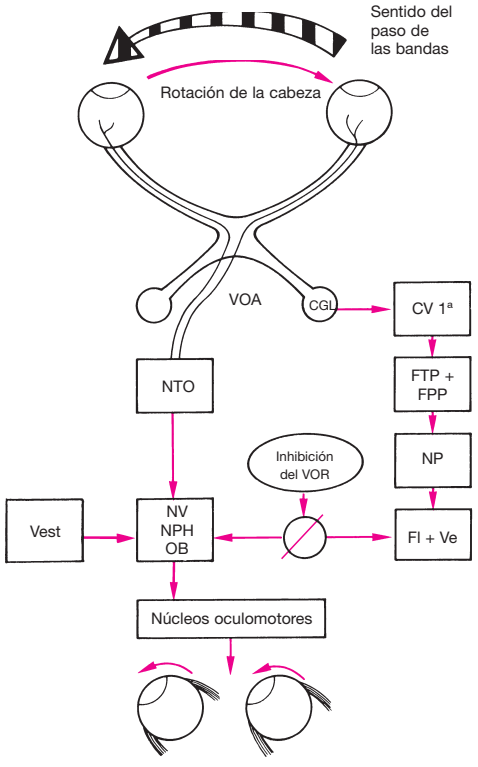
• *Anatomofisiología de la interacción visuovestibular*

La interacción visuovestibular es posible gracias al núcleo vestibular. Habría dos vías *(figs. 16 y 20).*

— Una vía directa característica de los seres con fóvea. El origen es el córtex visual primario. Un relevo se hace en las áreas asociativas del sulcus temporal superior y del córtex parietal posterior donde se analiza el movimiento sobre la retina. Desde allí, las proyecciones se dirigen hacia los núcleos pontinos dorsolaterales y, después del relevo en éstos, alcanzan el flocculus y el vermis, ya sea directamente, o bien después de haber transitado por la oliva bulbar (fibras trepadoras). Esta vía participa activamente en el movimiento ocular de seguimiento y oculta las reacciones vestibulares. En el mono, las lesiones de la región temporoparietal, los núcleos pontinos dorsolaterales y del flocculus alteran el seguimiento. Estas lesiones provocan, en particular, la persistencia de nistagmo vestibular durante la fijación visual.

— La otra vía es indirecta y subcortical. Recibe aferencias retinianas que utilizan las vías ópticas secundarias y accesorias (en particular el núcleo terminal medial). Es responsable del reflejo optocinético. Según la jerarquía en la filogénesis (ausencia de fóvea como en el conejo), las proyecciones se producen en el tubérculo cuadrigémino anterior (colículo superior) en donde existe, en el caso del conejo, una verdadera retinotopia indispensable para la orientación espacial. En todos los casos, estas vías se proyectan hacia diversos núcleos mesencefálicos y en particular en el pretectum, hacia el núcleo del tracto óptico. La destrucción del núcleo del tracto óptico perturba los reflejos optocinéticos, pero no el seguimiento. De ahí, las proyecciones se producen hacia la oliva bulbar, el núcleo prepositus hypoglossi (almacenamiento de velocidad) y de ahí hacia el núcleo vestibular donde, por medio de una acción recíproca sobre las células de tipos I y II, se desencadena una fase lenta análoga a la producida por una estimulación vestibular.

El control cerebeloso de la motricidad ocular se basa en un circuito trineuronal: oliva bulbar, células de Purkinje y núcleos vestibular o cerebeloso profundo [2]. Se ha visto que el cerebelo (flocculus, nódulo y parte adyacente del córtex) regula la ganancia del reflejo vestibuloocular. Para controlar esta ganancia, recibe informaciones retinianas que transitan por ambas vías y en particular por la oliva bulbar (fibras trepadoras). El córtex cerebeloso asocia estas informaciones que convergen hacia la célula de Purkinje. Ésta ejerce su acción inhibidora sobre el núcleo vestibular medial e inferior ya sea directamente, o bien por medio del núcleo fastigial que la envía al conjunto de los núcleos vestibulares y también al colículo superior (sacudidas) y al núcleo prepositus hypoglossi que supuestamente pertenece al «sistema de almacenamiento de velocidad». Así se mejora la ganancia del reflejo vestibuloocular con la ayuda de un verdadero bucle de retrocontrol. Este bucle ha permitido el aprendizaje y también es el responsable de las reacciones de adaptación y de habituación.



20 *Las dos vías del control ocular.*
VOA = vías ópticas accesorias, NTO = núcleo del tracto óptico, CV1º = córtex visual primario; áreas de asociación corticales, FTP y FPP = fascículo temporo y parietopontino, NP = núcleos del puente, Fl = flocculus, Ve = vermis, NV = núcleos vestibulares, NPH = núcleo preopositus hypoglossi, OB = oliva bulbar, Vest = vestíbulo.

• *En resumen*

— En ausencia de movimientos de la cabeza, la igualación de la velocidad del ojo y de la velocidad del blanco se realizará por vía directa con sacudidas de corrección.

— Al contrario, si la cabeza gira en la oscuridad, la velocidad del ojo se basa en el RVO.

— En caso de seguimiento de un blanco en campo total (paisaje), con la cabeza que se mueve, la velocidad del ojo será la velocidad del blanco (vía directa) y la velocidad de la cabeza apreciada por las respuestas optocinéticas (vía indirecta) [15]. El sistema vestibular es responsable del comienzo del movimiento del ojo y el sistema optocinético toma el relevo tan pronto como la velocidad se estabiliza.

— Por último, en caso de seguimiento ocular en «foveación», con la cabeza que se mueve, la fijación elimina el RVO a baja frecuencia. Por el contrario, a alta frecuencia, el RVO recupera su lugar.

— Si se modifican las informaciones visuales, la ganancia del reflejo vestibuloocular será modificado, incluso invertido, por medio de la interacción visuovestibular. Así, algunos prismas son capaces de invertir la imagen es decir que, si los utiliza un sujeto, los blancos que vienen de la izquierda parecen provenir de la derecha e inversamente. Después de llevarlos puestos 15 días, se constata que las fases lentas y rápidas de los RVO se han invertido. Estas modificaciones son reversibles.

— La destrucción bilateral de ambos laberintos hace desaparecer todos los movimientos compensatorios oculares. Sin embargo, el mono los recupera en aproximadamente 6 o 7 semanas. Entonces intervienen varios mecanismos: el aumento de la ganancia del reflejo cervicoocular que supera 0,015 a 0,3 y, sobre todo, la adopción de nuevas estrategias que utilizan las sacudidas.

REFLEJOS VESTIBULOESPINALES

■ *Comparación de los reflejos vestibulooculares y espinales*

Cuando un conejo sufre una rotación a velocidad constante y súbitamente se le detiene (respuesta impulsional del canal semicircular lateral), aparece una sucesión de nistagmos con una fase lenta que va en la dirección del sentido primero de rotación; además, la cabeza se inclina en la misma dirección que la fase lenta. En algunos animales, si la desaceleración se prolonga, breves movimientos de retorno a la posición inicial interrumpen esta desviación lenta de la cabeza, lo que da como resultado una oscilación: el «nistagmo cefálico». La proporción entre nistagmo ocular y cefálico cambia según la filogenia: en la paloma, predomina la cabeza. En el conejo, son equivalentes y en el primate, predomina el ojo.

Lo que pasa con la cabeza pasa igualmente con todo el cuerpo, en donde son puestos en funcionamiento los músculos antigravitatorios. La tendencia a la caída está contrarrestada por la contracción de los músculos extensores del lado de la caída, con disminución del tono de los extensores del lado opuesto (cuello, tronco y extremidades). Si se hace el esquema *push-pull* del sistema, se encuentra exactamente el mismo acoplamiento que para el ojo, con analogía entre los músculos extensores y flexores, por un lado, y los músculos rectos lateral y medio, por otro lado.

La diferencia reside en la complejidad de la respuesta, pues el mínimo movimiento de un dedo conduce a un mecanismo complejo de contracturas y de relajaciones de los músculos agonistas y antagonistas para contrariar este movimiento y realizar movimientos perfectamente organizados.

■ *Vías vestibuloespinales*

La neurona vestibular secundaria se bifurca. Una rama está conectada con los núcleos oculomotores y la otra actúa sobre el asta anterior de la médula modulando los reflejos medulares, en particular el reflejo miotático por medio de tres vías principales.

— El fascículo vestibuloespinal lateral: La mayoría de sus fibras provienen del núcleo vestibular lateral. Hay una distribución somatotópica de manera que la zona rostroventral del núcleo está destinada a la médula cervical. La región dorsocaudal del núcleo se proyecta sobre la médula lumbosacra, así como su zona intermedia se proyecta sobre la médula del tórax. El trayecto de esta vía es ipsolateral con terminación directa de las fibras sobre las dendritas de las células del asta anterior o por medio de interneuronas. La excitación eléctrica de los núcleos vestibulares laterales provoca una activación monosináptica de las motoneuronas de los músculos extensores y una inhibición disináptica de los flexores.

— El fascículo vestibuloespinal medio: sus fibras provienen de neuronas del núcleo vestibular medial que recibe principalmente aferencias procedentes de las crestas ampollares. Penetran en la médula cervical utilizando el fascículo longitudinal medial (FLM). Las fibras avanzan hasta un nivel torácico medial y terminan en la interneurona. Parece no existir ninguna conexión monosináptica con el asta anterior cervical. Su papel parece importante principalmente para las interacciones cervicovestibulooculares («reflejos vestibulocólicos»). Después de la estimulación del FLM descendiente, se han registrado potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores de latencia prolongada, a nivel intracelular de las motoneuronas de los extensores y de los flexores cervicales [22]. Los movimientos de la cabeza están estrechamente correlacionados con los receptores ampollares estimulados.

— El fascículo reticuloespinal se origina en la sustancia reticulada bulbar. Según provenga de la parte rostral o caudal de la sustancia reticulada, tiene un efecto excitador o inhibidor sobre el conjunto de las motoneuronas de los extensores

o de los flexores. Cada núcleo vestibular envía numerosas fibras a las formaciones reticuladas pontomedulares. La influencia reticular está probablemente controlada en parte por la neurona vestibular secundaria.

Interacciones vestibulorreticulocerebeloespinales

El vermis se proyecta directamente o indirectamente por medio de los núcleos cerebelosos profundos hacia el núcleo lateral. En lo que atañe a los reflejos vestibuloespinales, la importancia funcional de estas proyecciones es equivalente a la de las proyecciones floculonodulares sobre las neuronas vestibulooculomotoras.

El polo rostroventral del núcleo vestibular lateral (sitio de aferencias de los receptores maculares [23]) recibe fibras que están en relación con la propiocepción de los miembros superiores (parte posterior del vermis anterior). También origina el fascículo vestibuloespinal destinado a los miembros superiores. En consecuencia, es un centro y un relevo para los circuitos cerebelovestibuloespinales que afectan a los miembros superiores.

De la misma manera, el polo dorsocaudal (que no recibe ninguna aferencia laberíntica) es el lugar de proyección de fibras con procedencia de la parte anterior del vermis anterior (propiocepción somática de los miembros posteriores) y de la vía espinovestibular. También es el origen de la parte del fascículo vestibuloespinal destinada a los miembros inferiores. Por lo tanto, constituye un relevo para el control cerebeloso de los reflejos espinales que afectan a los miembros inferiores. No obstante, permanece en conexión con las zonas de aferencia maculares por medio de las interneuronas.

El resultado es una red vestibulorreticulocerebelosa que forma una unidad funcional encargada del mantenimiento del equilibrio y de la locomoción por medio de los fascículos vestibuloespinal y reticuloespinal.

Experimentalmente, una sección entre los colículos inferior y superior provoca la clásica rigidez de descerebración con hipertonía de los extensores de los miembros y de los músculos de la nuca. Esta rigidez está relacionada con dos formaciones liberadas de la influencia inhibidora del córtex frontal y los núcleos grises talamoestriados:

— la formación reticular y el fascículo reticuloespinal;

— los núcleos vestibulares y el fascículo vestibuloespinal.

La destrucción de los núcleos vestibulares disminuye la rigidez precedente. La sección del nervio vestibular o la destrucción del sáculo tiene el mismo efecto por supresión de influjos facilitadores. En el animal descerebrado con laberintos normales, la intensidad de la hipertonía en los músculos extensores puede ser modulada por la posición de la cabeza.

La destrucción unilateral de un laberinto o de un núcleo vestibular provoca la disminución ipsolateral del tono muscular.

Estos reflejos tónicos laberínticos cuyos mediadores son los otolitos intervienen raramente en el animal intacto o en el hombre a causa de las influencias inhibidoras de centros corticales o subcorticales. No obstante, pueden encontrarse en niños prematuros y en los adultos con lesiones mayores del tronco cerebral.

SENSACIONES VESTIBULARES SUBJETIVAS

Sensaciones vestibulares

Resulta imposible escapar a las estimulaciones vestibulares, pero las sensaciones vestibulares suelen permanecer inconscientes. A veces, el vestíbulo se manifiesta en forma de ilusiones sensoriales: interacciones de la vertical y de la fuerza centrífuga (plataforma circular y columpios paralelos), vértigo postrotatorio, etc. Al contrario, un movimiento uniforme puede no ser percibido pues no existe estimulación laberíntica.

Clínicamente, los pacientes sin función vestibular, ya sea de forma adquirida o congénita, ya no sienten sensaciones rotatorias cuando se les hace girar en la oscuridad si las sensaciones táctiles son eliminadas. Esta sensación de movimiento no guarda relación con la visión o el nistagmo puesto que aparece incluso en los ciegos o en los pacientes que padecen parálisis oculomotoras totales. En cambio, las lesiones focales del lóbulo parietal no dominante interfieren con la orientación espacial y los ejercicios de construcción tridimensional. Las estimulaciones eléctricas de algunas de estas zonas producen también ilusiones de movimiento.

Anatomía y fisiología de las sensaciones vestibulares

El sistema vestibulocortical ascendente comprende por lo menos tres relevos sinápticos: el núcleo vestibular, el tálamo y el córtex cerebral. Dos regiones talámicas reciben proyecciones de las neuronas vestibulares secundarias.

Una gran proyección vestibulotalámica anterior recorre ventralmente el tronco cerebral, pasando lateralmente al núcleo rojo y dorsalmente al núcleo subtalámico, hasta terminar en el núcleo sensorial principal del tálamo (nucleus ventralis posterior lateralis pars oralis).

Una proyección más pequeña vestibulotalámica posterior recorre el lemnisco lateral con las proyecciones auditivas y termina principalmente cerca del cuerpo geniculado medial.

Así, en la parte caudal del grupo talámico ventral, existe una organización lateromedial de las sinapsis que transmiten las informaciones sobre las vibraciones: hacia afuera, las vibraciones auditivas de frecuencia elevada; en medio, las vibraciones moderadas (vestibulares) y hacia adentro, las vibraciones de muy baja frecuencia del órgano de Pacini (núcleo somático ventroposterior).

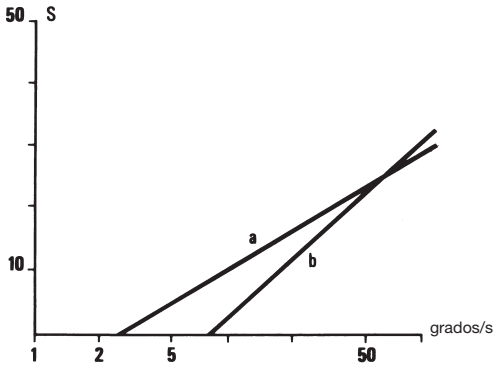
En el hombre, las estimulaciones eléctricas del giro silviano superior y de la región del sulcus intraparietal inferior provocan sensaciones de rotación o de desplazamiento del cuerpo. El control de la posición del cuerpo y la orientación en el espacio concierne a las vías vestibulocorticales, a través del tálamo. Así, las unidades talámicas y corticales que reciben las señales vestibulares también están activadas por los estímulos propioceptivos y visuales. Numerosas unidades responden de forma semejante a una rotación en la oscuridad o a un movimiento del campo visual similar.

Desde un punto de vista funcional, las proyecciones vestibulotalamocorticales parecen integrar señales visuales, vestibulares y propioceptivas para suministrar la sensación consciente de la orientación del cuerpo y, en particular, la noción de vertical. Se constituye una integración por etapas de las señales que permite orientar el cuerpo, que se inicia a nivel del núcleo vestibular.

Estudios psicofísicos

Conductos semicirculares

Un paciente que gira sobre una plataforma en torno a un eje vertical percibe una sensación de rotación que depende de la importancia de la aceleración angular. Por debajo de un umbral, el sujeto ya no percibe ninguna rotación (0,1-0,5 $^{o}/s^{2}$). Esto corresponde a un valor justo situado por debajo de aquél capaz de producir un nistagmo. La cupulometría *(fig. 21)* intenta establecer una correlación entre la amplitud de la sensación subjetiva y la amplitud de la aceleración angular. En este test, el paciente es mantenido a una velocidad constante de rotación angular y entonces es bruscamente interrumpido. Las duraciones de las sensaciones postrotatorias pueden apreciarse con velocidades que van de 15 a 60º/s. Se reportan según datos logarítmicos. La intersección de la derecha obtenida con la abscisa corresponde al



21 *Cupulometría.*
a = duración de la sensación; b = duración del nistagmo (abscisa = grados/s en unidades log.).

umbral subjetivo (de 1 a 4 °/s) y la pendiente corresponde a una constante de tiempo (15 a 20 s).

Órganos otolíticos

El umbral dinámico en el plano horizontal y vertical es de 5 a 15 cm/s². Puede ser valorado por la impresión de inclinación suministrada por los columpios paralelos.

El umbral estático en la oscuridad es de 2 a 4° para inclinaciones hasta 40°. El resultado también depende de la intensidad del campo gravitacional. Para valores de gravedad inferiores a 1, el ángulo es subestimado. Para valores de gravedad superiores a 1, es sobrestimado. En ingravidez, los pacientes son incapaces de percibir una inclinación.

Conclusión

La fisiología vestibular forma parte del equilibrio, que abarca un vasto campo. Cada época ha aportado sus modelos para responder a la siguiente cuestión: el equilibrio supone un bucle de retrocontrol que permite a la motricidad adaptar la contracción muscular según la posición y la trayectoria del cuerpo humano. La hidráulica de Descartes permite comprender el funcionamiento de los conductos semicirculares y la interpretación de los fenómenos eléctricos al final del siglo pasado ha permitido dilucidar los reflejos vestibulares.

La aparición de los ordenadores en el siglo XX permite comprender cómo pueden integrarse funciones tan diversas como la visión, la propiocepción y la función vestibular. No obstante, el modelo del ordenador es insuficiente, puesto que no permite comprender cómo se educa, se adapta o compensa el sistema. Además, si bien existe una redundancia aparente de las informaciones, no todas las informaciones son necesarias para evocar una configuración mental compleja y un encadenamiento complicado de operaciones motoras lógicas. Un nuevo modelo es necesario. Este modelo no es «una caja negra» que controla todo, sino otro modo de funcionamiento capaz de manejar la complejidad.

En este funcionamiento, el aparato vestibular ya no tiene la misma importancia que en el pez, aunque sigue siendo un elemento primordial, como lo demuestra la patología vestibular encontrada a diario.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Sauvage JP, Orsel S, Morin R. Physiologie vestibulaire. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-037-A-10, 1992, 16 p.

Bibliografía

[1] BAKER R., EVINGER C., McCREA R.A. – Some thoughts about the three neurons in the vestibular ocular reflex. In : Vestibular and oculomotor physiology. – *Ann. N.Y. Acad. Sci.,* 1981, *374,* 171-188.

[2] BATINI C. – Le contrôle cérébelleux de la motricité oculaire. – *Rev. Oto. Neuro. Ophtalmol.,* 1991, *14,* 4-7.

[3] BERTHOZ A., YOSHIDA K., VIDAL P. – Horizontal eye movement signals in second-order vestibular nuclei in the cat. In : Vestibular and oculomotor physiology. – *Ann. N.Y. Acad. Sci.,* 1981, *374,* 144-156.

[4] BUISSERET P., BUISSERET-DELMAS C., EPELBAUM M., LEPERCQ H. – Projections proprioceptives primaires des muscles oculaires extrinsèques sur les noyaux vestibulaires et la région cervicale haute. – *Rev. Oto. Neuro. Ophtalmol.,* 1991, *14,* 13-17.

[5] COHEN B., HENN V., RAPHAN T., DENNETT D. – Velocity storage, nystagmus and visual-vestibular interactions in human. In : Vestibular and oculomotor physiology. – *Ann. N.Y. Acad. Sci.,* 1981, *374,* 421-433.

[6] FERNANDEZ C., BAIRD R.A., GOLDBERG J.M. – The vestibular nerve of the chinchilla. (I). Peripheral innervation patterns in the horizontal and superior semicircular canals. – *J. Neurophysiol.,* 1988, *60,* 167-181.

[7] FLUUR E. – Interaction between the utricules and the horizontal semicircular canals. (IV). Tilting of human patients with acute unilateral vestibular neuritis. – *Acta Otolaryngol. (Stockholm),* 1973, *76,* 349-352.

[7 bis] FREYSS G. – Compensation. In : Données actuelles sur la physiologie et la pathologie de l'oreille interne. – *Arnette,* éd., Paris, 1990, pp. 65-89.

[8] FUCHS A.F., KIMM J. – Unit activity in vestibular nucleus of the alert monkeys during horizontal angular acceleration and eye movement. – *J. Neurophysiol.,* 1975, *38,* 1140-1161.

[8 bis] GROSSMAN G.E., LEIGH R.G., BRUCE E.N., HUEBNER W.P., LANSKA D.J. – Performance of the human vestibuloocular reflex during locomotion. – *J. Neurophysiol.,* 1989, *62,* 264-272.

[8 ter] HENN V., YOUNG L.R., FINLEY C. – Vestibular nucleus units in alert monkeys are also influenced by moving visual fields. – *Brain Res.,* 1974, *71,* 144-149.

[9] HONRUBIA V., STRELIOFF D., SITKO S.T. – Physiological basis of cochlear transduction and sensitivity. – *Ann. Otol. Rhinol. Laryngol.,* 1976, *85,* 697-710.

[10] KOPP C., NJEUGNA E., EICHHORN J.L., GENTINE A. – Modélisation du canal semi-circulaire, application à l'hydrops labyrinthique. – *Rev. Otol. Laryngol. Otol. Rhinol.,* 1991, *112,* 137-143.

[11] LAFORTUNE S.H., IRELAND D.J., JELL R.M. – Interaction of otolith organ activity with horizontal optokinetic afternystagmus (OKAN) in humans. – *Acta Otolaryngol. (Stockholm),* 1989, [Suppl. 468], 277-282.

[12] LI C.W., HOOPER R.E., COUSINS V.C. – Sinusoidal harmonic acceleration testing in normal humans. – *Laryngoscope,* 1991, *101,* 192-196.

[13] MILES F.A. – Single unit firing patterns in the vestibular nuclei related to voluntary eye movements and passive body rotation in conscious monkeys. – *Brain Res.,* 1974, *71,* 215-224.

[14] OHMORI H. – Mechano-electrical transduction in the chicken hair cell. – *Acta Otolaryngol. (Stockholm),* 1991, [Suppl. 481], 1-4.

[15] RAPHAN T., COHEN B. – Velocity storage and the ocular response to multidimensional vestibular stimuli. In : Berthoz A., Melville J.G. (eds), Adaptive Mechanisms in Gaze Control. – *Elsevier,* ed., Amsterdam, 1985, pp. 123-143.

[16] SANS A., ATGER P., CAVADORE C., CAVADORE J.C. – Immunocytochemical lacalization of myosin, tropomyosin, and actin in vestibular hair cells of human fetuses and cats. – *Hear. Res.,* 1989, *40,* 117-125.

[17] SANS A. – Ultastructural study of striated organelles in vestibular sensory cells of human fetuses. – *Anat. Embryol.,* 1988, *179,* 457-463.

[18] SANS A. – Les cellules sensorielles vestibulaires. Aspects neuromorphologiques et fonctionnels. In : Données actuelles sur la physiologie et la pathologie de l'oreille interne. – *Arnette,* éd., Paris, 1990, pp. 47-55.

[19] SCARFONE E., DEMÊMES D., PERRIN D., AUNIS D., SANS A. – Alpha Fodrin immunocytochemical localization in rat vestibular hair cells. – *Neurosci. Lett.,* 1988, *93,* 13-18.

[20] SCHERER H., CLARKE A.H. – The caloric vestibular reaction in space. Physiological considerations. – *Acta Otolaryngol. (Stockholm),* 1985, *100,* 328-336.

[21] SHIMAZU H., PRECHT W. – Inhibition of central vestibular neurons from the contralateral labyrinth and its mediating pathways. – *J. Neurophysiol.,* 1966, *29,* 467-492.

[22] TOUPET M. – Les convergences visuelles et proprioceptives cervicales sur l'arc réflexe vestibulo-oculaire et le vestibulo-cérébellum. – *Ann. Oto. Laryng. (Paris),* 1982, *99,* 119-128.

[22 bis] VALAT J., DEVAU G., DULON D., SANS A. – Vestibular hair cells isolated from guinea pig labyrinth. – *Hear. Res.,* 1989, *40,* 255-260.

[23] WADA Y., MATSUNAGA T., TSUMOTO T. – Responses of neurons in the rat vestibular nuclei to satic tilt stimulation. – *Acta Otolaryngol. (Stockholm),* 1991, [Suppl. 481], 224-226.

[24] ZEED D.S. – Cerebellar control of eye movements. In : Nystagmus and vertigo, V. Honrubia et M. Brazier (eds). – *Acad. Press,* 1982, New York.

Ouvrages

ANDRE-THOMAS – Equilibre et Equilibration. – *Masson,* éd., Paris, 1940.

BALDENWECK L. – Leçons sur l'Exploration de l'Appareil Vestibulaire. – *Vigot,* éd., Paris, 1928.

BALOW W., HONRUBIA V. – Clinical Neurophysiology of the vestibular system.Edition 2. – *Davis Company,* Philadelphie, 1990.

BUSER P., IMBERT M. – Psycho-Physiologie sensorielle – Neurophysiologie fonctionnelle II. – *Hermann,* éd., Paris, 1982.

DELMAS A. – Voies et centres nerveux.10e éd. – *Masson,* éd., Paris, 1975.

DEMANEZ J.P. – Anatomie et Physiologie du réflexe vestibulo-oculaire. – *Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belgica,* 1977, *31,* 321-531 et 1986, *40,* 693-860.

HARADA Y. – The Vestibular Organs. – *Kugler et Ghedini Publications,* ed., Amsterdam, 1988.

KORNHUBER H.H. – Handbook of sensory physiology. The vestibular system. Vol. VI. – *Springer-Verlag,* ed., New York, 1974.

LARMANDE P., LARMANDE A. – Neuroophtalmologie. – *Masson,* éd., Paris, 1989.

PERRIN C., COLLARD C., FREYSS G., SAUVAGE J.P. – L'équilibre en pesanteur et apesanteur. *Arnette,* éd., Paris, 1987.

PERRIN C. – L'Homme et ses espaces. – *Presses Universitaires de Nancy,* éd., Nancy, 1990.

SANS A., RAYMOND J. – Fonction vestibulaire et équilibration. In : Physiologie neuro-sensorielle en ORL. – *Masson,* éd., Paris, 1983.